

Chapitre D-XII

Diffraction.

Joël SORNETTE met ce cours à votre disposition selon les termes de la licence Creative Commons :

- Pas d'utilisation commerciale.
- Pas de modification, pas de coupure, pas d'intégration à un autre travail.
- Pas de communication à autrui sans citer son nom, ni en suggérant son autorisation.

Retrouvez l'intégralité du cours sur le site joelsornette.fr

RÉSUMÉ :

Les lois de l'optique géométrique ne sont qu'un résultat approché des lois de l'électromagnétisme ; elles sont parfois mises en défaut. C'est en particulier le cas lorsqu'un faisceau lumineux est diaphragmé et c'est à la périphérie du faisceau émergent que s'observent les écarts ; on s'en mieux compte en focalisant ce faisceau par une lentille, les rayons normaux convergent dans le plan focal en un point qui n'est autre que l'image géométrique de la source et les rayons diffractés forment une tache bien visible autour de ce point.

Tout ce qui est dit dans ce chapitre est valable pour tous les types d'onde, le son et la houle, par exemple, donnent des phénomènes de diffraction bien nets.

On commence par évoquer comment Fresnel a adapté les idées de Huygens pour passer du qualitatif au quantitatif puis on propose une pseudo-démonstration à partir des équations de Maxwell pour valider cette adaptation.

Après avoir appris à gérer la diffraction à distance finie, on se place dans le cadre de la diffraction à l'infini et l'on calcule la figure de diffraction pour des diaphragmes simples. On en déduit le pouvoir de séparation d'un instrument d'optique et l'on indique l'intérêt des techniques d'apodisation. On voit aussi comment se combinent interférences et diffraction dans l'expérience des fentes d'Young.

Sur quelques exemples, on s'intéresse à la différence entre les figures de diffraction obtenues avec des diaphragmes multiples selon qu'ils sont disposés régulièrement ou aléatoirement, en deux ou trois dimensions. On termine par un tour d'horizon des techniques de pointe fondées sur la diffraction : strioscopie, contraste de phase, filtrage spatial, holographie.

Table des matières

D-XII Diffraction.	1
1 Principe de Huygens-Fresnel.	5
1.a L'explication de Huygens.	5
1.b Les difficultés rencontrées par Fresnel.	5
1.c La réponse apportée par Fresnel.	7
2 Principe de Huygens-Fresnel.	10
2.a Enoncé du principe.	10
2.b Tentative de démonstration.	12
2.c Diffraction à distance finie.	17
3 Diffraction à l'infini, dite de Fraunhofer.	20
3.a Calcul de l'amplitude et de l'intensité sur l'écran.	20
3.b Quelques propriétés générales de la figure de diffraction.	22
3.c Diaphragme rectangulaire, fente	25
3.d Fente longue éclairée par une fente source parallèle	26
3.e Diaphragme circulaire.	27
3.f Diaphragmes de phase et d'amplitude.	28
4 Diffraction avec deux sources ponctuelles.	29
4.a Diffraction avec deux sources semblables. Pouvoir de séparation.	29
4.b Diffraction avec deux sources dissemblables. Apodisation.	32
5 Diffraction avec diaphragme multiple.	35
5.a Fentes d'Young éclairées par une source ponctuelle.	35
5.b Fentes d'Young éclairées par une fente large	37

5.c Réseau échelette.	38
5.d Mesure satellitaire des caractéristiques de la houle.	41
5.e Diffraction des rayons X par un cristal.	42
5.f Ecrans complémentaires. Théorème de Babinet.	44
5.g Diffraction aléatoire.	45
5.h Réflexion spéculaire ou diffusion.	47
6 Quelques applications de la diffraction.	48
6.a Strioscopie, étude qualitative.	48
6.b Strioscopie, étude quantitative sur un exemple pas trop compliqué.	50
6.c Contraste de phase.	54
6.d Interprétation en terme de transformation de Fourier.	56
6.e Filtrage spatial.	57
6.f Holographie.	58

1 Principe de Huygens-Fresnel.

1.a L'explication de Huygens.

HUYGENS a proposé une explication géométrique simple à la propagation d'ondes à grande distance à partir d'un mécanisme d'action de proche en proche. Supposons qu'une onde issue d'un point O à partir de l'instant $t = 0$ et se propageant à la vitesse c ait atteint à l'instant $t = T$ tous les points à l'intérieur de la sphère de centre O et de rayon cT .

Les atomes en périphérie de cette sphère (comme celui situé au point M sur la figure) sont perturbés et transmettent cette perturbation en un temps τ à tous leurs proches voisins, situés à une distance qui s'avérera être égale à $c\tau$. Dessinons un grand nombre de ces sphères « secondaires » centrées sur les points à la surface de la sphère initiale. Sur la figure 1 p. 5, se dessine alors nettement une sphère de centre O et de rayon $c(T + \tau)$ qui enveloppe toutes les sphères secondaires et qui contient tous les points perturbés à l'instant $T + \tau$. La propagation d'une onde sphérique est ainsi justifiée géométriquement. C'est cette idée que reprendra FRESNEL un bon siècle plus tard pour expliquer les phénomènes de diffraction.

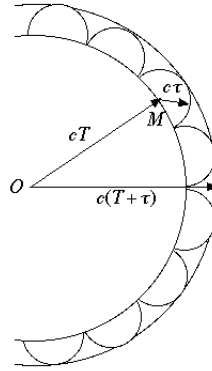


FIGURE 1 – L'idée de Huygens.

1.b Les difficultés rencontrées par Fresnel.

L'approche de HUYGENS est qualitativement satisfaisante mais FRESNEL a montré que quantitativement c'est insuffisant sous sa forme brute.

Soit une onde sphérique émise d'une source en O , l'amplitude varie de façon inversement proportionnelle avec la distance et sur une surface d'onde sphérique de rayon a , l'amplitude du phénomène, quelle qu'en soit la nature physique est de la forme :

$$\frac{A}{a} \sin(\omega t - k a)$$

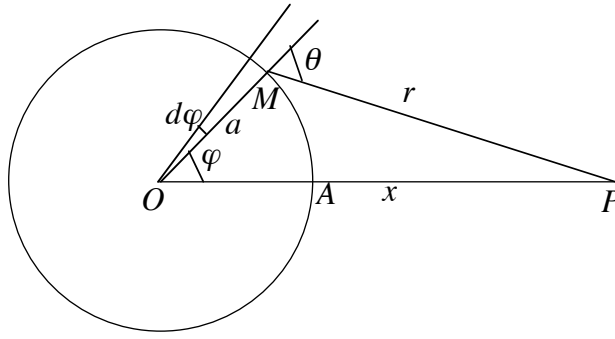


FIGURE 2 – Application à une onde sphérique.

où A est une constante, où ω et k sont liés par l'équation de dispersion et où l'origine des temps a été soigneusement choisie. La suite du raisonnement s'appuie sur la figure 2 p. 6.

L'idée de HUYGENS est que tout point M de cette surface d'onde réémet une onde sphérique qui en un point P quelconque est en $\frac{K}{r} \sin(\omega t - k a - k r)$ avec $r = \|\overrightarrow{MP}\|$, un facteur $\frac{K}{r}$ d'onde sphérique et un déphasage $-k r$ entre le point M et le point P . Il est raisonnable de lier l'onde réémise par M à l'onde reçue par ce point, en particulier leurs amplitudes ce qui revient à assimiler K à $\frac{A}{a}$.

En un point P donné, arrivent donc, selon l'idée de HUYGENS, les ondes réémises par tous les points M de la surface d'onde sphérique de centre O et de rayon a , qui sont cohérentes car provenant d'une source unique ; les amplitudes s'ajoutent donc, soit, parce qu'il y en a une infinité continue, selon une intégrale ; encore faut-il préciser l'élément différentiel qui ne peut être, puisqu'il s'agit d'une intégrale de surface, que l'aire d_2S d'une surface élémentaire. La première idée est donc d'affirmer qu'en P l'amplitude est :

$$s(P, t) = \oint \frac{A}{a r} \sin(\omega t - k a - k r) d_2S = \frac{A}{a} \oint \frac{1}{r} \sin(\omega t - k a - k r) d_2S$$

Tous les points M donnant la même valeur à r ont un même angle $\varphi = \widehat{POM}$ et forment sur la sphère un petit cercle d'axe OP ; de même tous les points M correspondant à $r + dr$, infiniment proche de r , correspondent à $\varphi + d\varphi$, infiniment proche de φ , et sont sur un autre petit cercle infiniment proche du précédent ; l'aire entre les deux est, classiquement :

$$dS = 2 \pi a^2 \sin \varphi d\varphi$$

et en regroupant tous les d_2S de cette zone :

$$s(P, t) = \frac{A}{a} \int \frac{1}{r} \sin(\omega t - k a - k r) 2 \pi a^2 \sin \varphi d\varphi = 2 \pi A a \int \frac{1}{r} \sin(\omega t - k a - k r) \sin \varphi d\varphi$$

où r et φ sont liés par le théorème de PYTHAGORE généralisé $r^2 = x^2 + a^2 - 2 a x \cos \varphi$ avec $x = \|\overrightarrow{OA}\|$, d'où en en prenant la différentielle $2 r dr = 2 a x \sin \varphi d\varphi$ et en reportant

dans le résultat ci-dessus :

$$s(P, t) = \frac{2\pi A}{x} \int_{x-a}^{x+a} \sin(\omega t - k a - k r) dr$$

où les bornes d'intégration sont les valeurs extrêmes prises par r , correspondant aux extrémités du diamètre porté par la droite OP .

La suite du calcul est aisée :

$$\begin{aligned} s(P, t) &= \frac{2\pi A}{k x} [\cos(\omega t - k a - k r)]_{x-a}^{x+a} = \dots \\ \dots &= \frac{2\pi A}{k x} [\cos(\omega t - 2k a - k x) - \cos(\omega t - k x)] = \frac{\pi A}{k x} \sin(k a) \sin(\omega t - k a - k x) \end{aligned}$$

alors qu'on espérait retrouver le résultat de l'onde sphérique classique arrivant au point P soit $\frac{A}{x} \sin(\omega t - k x)$. Le point le plus préoccupant est le facteur $\sin(k a)$ car un mauvais choix de a peut l'annuler !

1.c La réponse apportée par Fresnel.

• L'anisotropie de la réémission.

L'hypothèse de réémission par l'élément de surface dS autour de M est désormais supposée anisotrope mais de révolution autour de la direction en M de l'onde reçue, c'est à dire OM ; l'onde réémise par dS centrée en M arrive en P sous la forme :

$$\frac{A}{a} f(\theta) \frac{1}{r} \sin(\omega t - k a - k r) d_2 S$$

avec l'introduction du facteur $f(\theta)$ où θ est l'angle entre OM et MP (voir la même figure 2 p. 6).

Par intégration, on a cette fois :

$$s(P, t) = 2\pi A a \int \frac{1}{r} f(\theta) \sin(\omega t - k a - k r) \sin \varphi d\varphi = \frac{2\pi A}{x} \int_{x-a}^{x+a} f(\theta) \sin(\omega t - k a - k r) dr$$

où on lie θ à la variable r d'intégration par une autre application du théorème de PYTHAGORE généralisé, soit $x^2 = a^2 + r^2 + 2xr \cos \theta$.

Malheureusement, on n'a guère de piste pour justifier une quelconque expression de $f(\theta)$ et les plus simples et les plus réalistes que l'on puisse proposer arbitrairement, conduisent à des fonctions non intégrables qui n'ont guère de raison apparentes de donner le bon résultat.

• Les zones de Fresnel.

On doit à FRESNEL une élégante démonstration avec des approximations raisonnables qui montre que le résultat dépend peu du choix de la fonction $f(\theta)$ pourvu qu'elle varie lentement et qu'elle soit négligeable pour des valeurs de θ éloignées de $\theta = 0$. On suppose le rayon a de la sphère grand devant la longueur d'onde $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ et l'on découpe l'intervalle d'intégration en sous-intervalles de largeur $\frac{\lambda}{2}$ (sauf le dernier). Ces intervalles correspondent sur la sphères à des zones serrées appelées *zones de FRESNEL*.

Pour le premier, on peut dans l'intégrale $\int_{x-a}^{x-a+\frac{\lambda}{2}} f(\theta) \sin(\omega t - k a - k r) dr$, considérer que puisque $\lambda \ll a$, l'angle θ varie peu (on y reviendra un peu plus loin) et l'on peut donc considérer que $f(\theta)$ reste proche de sa valeur correspondant à $r = x - a$ (en l'occurrence $f(0)$ puisqu'on est à l'extrémité du diamètre porté par OP) que nous noterons f_0 . On a donc :

$$\int_{x-a}^{x-a+\frac{\lambda}{2}} f(\theta) \sin(\omega t - k a - k r) dr \approx f_0 \int_{x-a}^{x-a+\frac{\lambda}{2}} \sin(\omega t - k a - k r) dr = f_0 I$$

où l'on note I l'intégrale $\int_{x-a}^{x-a+\frac{\lambda}{2}} \sin(\omega t - k a - k r) dr$.

De même, on aura :

$$\int_{x-a+\frac{\lambda}{2}}^{x-a+\lambda} \sin(\omega t - k a - k r) dr \approx f_1 \int_{x-a+\frac{\lambda}{2}}^{x-a+\lambda} \sin(\omega t - k a - k r) dr$$

où f_1 est la valeur de $f(\theta)$ correspondant à $r = x - a + \frac{\lambda}{2}$. Dans la dernière intégrale, le changement de variable $r = \frac{\lambda}{2} + \tilde{r} = \frac{\pi}{k} + \tilde{r}$ conduit à :

$$\begin{aligned} f_1 \int_{x-a+\frac{\lambda}{2}}^{x-a+\lambda} \sin(\omega t - k a - k r) dr &= f_1 \int_{x-a}^{x-a+\frac{\lambda}{2}} \sin(\omega t - k a - k \tilde{r} - \pi) d\tilde{r} = \dots \\ &\dots = -f_1 \int_{x-a}^{x-a+\frac{\lambda}{2}} \sin(\omega t - k a - k \tilde{r}) d\tilde{r} = -f_1 I \end{aligned}$$

car la valeur d'une intégrale ne dépend pas du nom donné à la variable d'intégration.

On poursuivant de type de raisonnement, on arrive à :

$$s(P, t) = \frac{2\pi A}{x} (f_0 - f_1 + f_2 - f_3 + f_4 + \dots) \int_{x-a}^{x-a+\frac{\lambda}{2}} \sin(\omega t - k a - k r) dr$$

On poursuit ainsi : puisque $f(\theta)$ varie lentement, donc aussi la suite des f_i , on peut, sur quelques (trois en fait, on n'est pas gourmand) valeurs successives, considérer que les

f_i varient linéairement avec leur rang i , auquel cas tout f_i et la moyenne des deux termes f_{i-1} et f_{i+1} qui l'encadrent. En écrivant alors :

$$f_0 - f_1 + f_2 - f_3 + f_4 + \dots = \frac{f_0}{2} + \left[\frac{f_0}{2} - f_1 + \frac{f_2}{2} \right] + \left[\frac{f_2}{2} - f_3 + \frac{f_4}{2} \right] + \dots$$

tous les termes regroupés dans une même paire de crochets ont une somme approximativement nulle ; les termes terminaux non précisés en fin d'expression sont dans la zone où $f(\theta)$ est supposé négligeable (cf supra), donc :

$$f_0 - f_1 + f_2 - f_3 + f_4 + \dots \approx \frac{f_0}{2}$$

et, en se souvenant que $f_0 = f(0)$ et $\lambda = \frac{2\pi}{k}$:

$$\begin{aligned} s(P, t) &\approx \frac{\pi A}{x} f(0) \int_{x-a}^{x-a+\frac{\lambda}{2}} \sin(\omega t - k a - k r) dr = \dots \\ &\dots = \frac{\pi A}{x} f(0) \left[\frac{1}{k} \cos(\omega t - k a - k r) \right]_{x-a}^{x-a+\frac{\lambda}{2}} = \dots \\ &\dots = \frac{\lambda A}{2x} f(0) [\cos(\omega t - k x) - \cos(\omega t - k x - \pi)] = \dots \\ &\dots = \frac{\lambda A}{2x} f(0) \left[2 \sin(\omega t - k x - \frac{\pi}{2}) \sin(-\frac{\pi}{2}) \right] = \dots \\ &\dots = -\frac{\lambda A}{x} f(0) \sin(\omega t - k x - \frac{\pi}{2}) = \frac{\lambda A}{x} f(0) \sin(\omega t - k x + \frac{\pi}{2}) \end{aligned}$$

• Les conclusions de Fresnel.

Le résultat attendu est $\frac{A}{x} \sin(\omega t - k x)$. Côté amplitude, il suffit de postuler que $f(0) = \frac{1}{\lambda}$ qui résout qualitativement le problème dimensionnel et quantitativement l'idée de HUYGENS. Côté sinusoïde, on constate un déphasage et l'on doit se résoudre à introduire un déphasage entre réception et réémission, ce qui en soi n'est pas choquant ; en effet, en mécanique, l'onde reçue peut générer une force, proportionnelle à une accélération, et rien ne s'oppose (le *nihil obstat* de la censure catholique romaine) à ce que l'onde réémise soit générée par une vitesse.

• Taille de la première zone de Fresnel.

Toujours sur la même figure 2 p. 6, le point A est tel que $r = x - a$ et si le point M est tel que $r = x - a + \frac{\lambda}{2}$ et si $\lambda \ll (x - a)$, alors il est suffisamment proche de A pour que l'on confonde entre A et M la sphère et son plan tangent en A ; le triangle PAM est alors rectangle en A et le théorème de PYTHAGORE nous apprend que :

$$AM^2 = \left(x - a + \frac{\lambda}{2} \right)^2 - (x - a)^2 = (x - a) \lambda + \frac{\lambda^2}{4} \approx (x - a) \lambda$$

La somme des trois angles du triangle PAM est égale à π ; on en tire aisément en confondant les angles et leurs tangentes et avec $\lambda \ll a$:

$$\theta = \varphi + \widehat{OPM} \approx \frac{AM}{a} + \frac{AM}{x-a}$$

Dans le cadre de l'optique, cette conclusion avec des valeurs expérimentales typiques soit $a \sim (x-a) \sim 1$ m et $\lambda \sim 10^{-6}$ m conduit à $AM \sim 10^{-3}$ m et $\theta \sim 10^{-3}$ rad de l'ordre de la minute d'angle; on ne s'écarte guère comme prévu de $\theta = 0$.

Ceci va permettre d'énoncer un principe de HUYGENS-FRESNEL « restreint »¹ que l'on rencontre exclusivement dans les premières années universitaires et presque exclusivement au-delà².

2 Principe de Huygens-Fresnel.

2.a Enoncé du principe.

La méthode de calcul qui suit, suggérée par ce qui précède, conduit à de bons résultats, tant qualitativement que quantitativement. Soit une source S envoyant une onde sphérique vers un plan opaque percé d'un trou ou diaphragme³ $\mathcal{D}$ et poursuivant son chemin vers un écran $\mathcal{E}$, la taille du diaphragme $\mathcal{D}$ étant négligeable devant la distance source-diaphragme et la distance diaphragme-écran.

Pour calculer l'amplitude complexe (et, en optique, l'intensité) reçue par un point P de $\mathcal{E}$, on procède comme suit :

On découpe $\mathcal{D}$ en surfaces élémentaires d'aire $d\Sigma$, de centre noté M , et l'on considère l'ensemble de ces $d\Sigma$ comme des sources secondaires (cohérentes si l'on est dans un contexte optique, comme le montrera la suite de cet énoncé) envoyant des ondes qui interfèrent en P , l'amplitude complexe émise par chacune de ces sources étant proportionnelle

- d'une part à l'amplitude complexe qu'elle reçoit de la source S ,
- d'autre part à son aire $d\Sigma$.

Tout ceci est illustré par la figure 3 p. 11.

Détaillons :

Une surface élémentaire $d\Sigma$ de centre M émet une onde qui, à l'arrivée en P est de la forme :

$$\frac{Cte}{MP} \exp j(\omega t - k MP)$$

1. C'est moi qui l'appelle ainsi.

2. La preuve : l'exposé qui précède est une redécouverte de ce que j'ai brièvement rencontré il y a quarante ans et que j'avais occulté.

3. Le terme « diaphragme » a nettement une allure plus scientifique que « trou », mais ça veut dire la même chose !

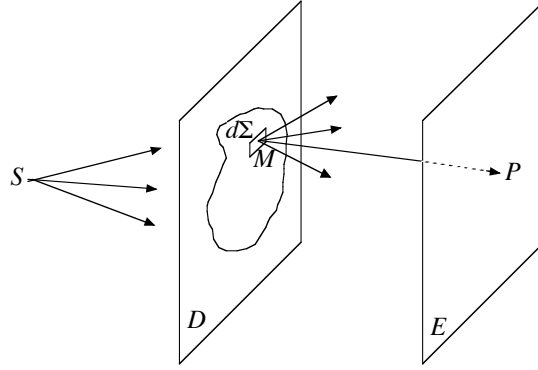


FIGURE 3 – Principe de Huygens-Fresnel.

Le principe de HUYGENS-FRESNEL nous apprend que cette constante est proportionnelle à $d\Sigma$ et l'amplitude complexe de ce qui est reçu par M , soit l'amplitude complexe d'une onde en :

$$\frac{A}{SM} \exp j(\omega t - k SM)$$

c'est-à-dire $\frac{A}{MP} \exp(-j k SM)$.

Finalement P reçoit de $d\Sigma$ en M :

$$Cte \frac{1}{SM} \frac{1}{MP} \exp j(\omega t - k SM - k MP) d\Sigma$$

d'amplitude complexe :

$$Cte \frac{1}{SM} \frac{1}{MP} \exp(-j k SM - j k MP) d\Sigma$$

L'addition (une intégrale définie, en fait) des amplitudes complexes conduit donc à :

$$\underline{A}_{tot}(P) \propto \iint_D \frac{1}{SM} \frac{1}{MP} \exp(-j k SM - j k MP) d\Sigma$$

et, bien sûr, en optique, l'intensité est $I(P) = \underline{A}_{tot}(P) \underline{A}_{tot}(P)^*$.

L'écriture $\underline{A}_{tot}(P) \propto \dots$ indique une proportionnalité dont on ne s'intéresse pas à la constante (en effet, en optique, champ privilégié d'étude de la diffraction, seules les variations relatives de l'intensité importent, l'œil s'adapte à l'intensité moyenne).

Ce principe se relie aisément à ce qui précède si la taille du diaphragme est de l'ordre de la première zone de FRESNEL (la fonction $f(\theta)$ peut être considérée constante et égale à $f(0)$), ce qui s'avère être le cas quand la figure de diffraction est assez grande pour être observée. Par contre si ce n'est pas le cas, par exemple si le diaphragme est assimilable

à un demi-plan limité par une lame de rasoir, des différences entre les prévisions de ce modèle restreint et les résultats expérimentaux peuvent être mis en évidence mais il est expérimentalement impossible alors d'en déduire l'expression de la fonction $f(\theta)$ qui gère l'anisotropie de la réémission, tant les mesures sont difficiles.

Remarquons enfin que puisque la taille du diaphragme $\mathcal{D}$ est négligeable devant la distance source-diaphragme et la distance diaphragme-écran, les facteurs $\frac{1}{SM}$ et $\frac{1}{MP}$ sont quasiment constants, peuvent être sortis de l'intégrale et intégrés à la constante, d'où ;

$$\underline{A}_{tot}(P) \propto \iint_{\mathcal{D}} \exp(-j k SM - j k MP) d\Sigma$$

Par contre les termes $k SM = 2\pi \frac{SM}{\lambda}$ et $k MP = 2\pi \frac{MP}{\lambda}$, si la diaphragme a la taille, par exemple, de la première zone de FRESNEL, varient de 0 à π , ce qui, dans une sinusoïde, n'est pas rien. On notera d'ailleurs plutôt :

$$\underline{A}_{tot}(P) \propto \iint_{\mathcal{D}} \exp \left[-2j\pi \left(\frac{SM + MP}{\lambda} \right) \right] d\Sigma$$

2.b Tentative de démonstration.

Ce principe inspiré par l'idée qualitative de Huygens a dû être assorti d'une hypothèse supplémentaire d'anisotropie pour tenir la route. La physique ne peut s'arrêter là et cherche toujours à regrouper les différents principes en une théorie unificatrice. En l'occurrence, puisqu'il s'agit de phénomènes vibratoires quelle qu'en soit leur nature, de partir de ce qui est commun à tous : l'équation de D'ALEMBERT.

Voici une démonstration classique dont le début est mathématiquement rigoureux et qui se termine par deux approximations physiques raisonnables. Elle est un peu longue mais très accessible. Son contexte est celui du principe de HUYGENS-FRESNEL illustré par la figure 3 p. 11 : une source ponctuelle S assez éloignée à gauche d'un diaphragme plan $\mathcal{D}$ et la diffraction est observée en un point P d'un écran assez éloigné à droite avec la droite SP traversant le trou et proche d'une normale au plan de $\mathcal{D}$.

• Un corollaire du théorème de Green-Ostrogradski.

Soient f et g deux champs scalaires, fonctions du point M et éventuellement du temps et formons le champ vectoriel $\vec{V} = f \overrightarrow{\text{grad}} g - g \overrightarrow{\text{grad}} f$ auquel on va appliquer le théorème de GREEN-OSTROGRADSKI ; on doit donc en calculer la divergence et avec des formules classique d'analyse vectorielle, on arrive à :

$$\begin{aligned} \text{div } \vec{V} &= \text{div} \left(f \overrightarrow{\text{grad}} g \right) - \text{div} \left(g \overrightarrow{\text{grad}} f \right) = \dots \\ \dots &= f \text{div} \left(\overrightarrow{\text{grad}} g \right) + \overrightarrow{\text{grad}} f \cdot \overrightarrow{\text{grad}} g - g \text{div} \left(\overrightarrow{\text{grad}} f \right) - \overrightarrow{\text{grad}} g \cdot \overrightarrow{\text{grad}} f = \dots \\ \dots &= f \text{div} \left(\overrightarrow{\text{grad}} g \right) - g \text{div} \left(\overrightarrow{\text{grad}} f \right) = f \Delta g - g \Delta f \end{aligned}$$

Le théorème de GREEN-OSTROGRADSKI appliqué à un domaine Ω limité par une surface fermée Σ orientée vers l'extérieur et à ce champ vectoriel $\vec{V}$ donne donc :

$$\oint_{\Sigma} \left(f \overrightarrow{\text{grad}} g - g \overrightarrow{\text{grad}} f \right) \cdot d\vec{\Sigma} = \iiint_{\Omega} (f \Delta g - g \Delta f) d\Omega$$

résultat on donne parfois le nom de théorème de GREEN.

• **Choix des fonctions.**

Prenons pour fonction f l'expression complexe de l'onde supposée sinusoïdale émise par la source S et perturbée par la diffraction ; elle vérifie l'équation de D'ALEMBERT, d'où en régime sinusoïdal de pulsation ω et en notant c la vitesse de propagation, $\vec{k}$ le vecteur d'onde et $k = \frac{\omega}{c}$ son module (sa norme) :

$$\Delta f = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = -\frac{\omega^2}{c^2} f = -k^2 f$$

Une onde sphérique imaginée de même pulsation et émise par un point P de l'écran a pour expression à une constante multiplicative près $G(r, t) = \frac{1}{r} \exp(j(\omega t - k r))$ où r est la distance au point P , expression que l'on écrit sous la forme $g(r) \exp(j \omega t)$ avec $g(r) = \frac{1}{r} \exp(-j k r)$. Pour les mêmes raisons que ci-dessus, on a $\Delta G = -k^2 G$ d'où, après simplification par $\exp(j \omega t)$, on peut affirmer que g vérifie $\Delta g = -k^2 g$ et en déduire facilement que $f \Delta g - g \Delta f = 0$ et donc que :

$$\oint_{\Sigma} \left(f \overrightarrow{\text{grad}} g - g \overrightarrow{\text{grad}} f \right) \cdot d\vec{\Sigma} = 0$$

• **Choix partiel de la surface.**

Choisissons une surface Σ à deux nappes : une nappe extérieure $\mathcal{S}$ quelconque et à l'intérieur de celle-ci une petite sphère $\mathcal{S}'$ centrée sur le point P qui a servi à définir g et de rayon ε . On a donc d'après de qui précède :

$$\oint_{\mathcal{S}} \left(f \overrightarrow{\text{grad}} g - g \overrightarrow{\text{grad}} f \right) \cdot d\vec{\Sigma} + \oint_{\mathcal{S}'} \left(f \overrightarrow{\text{grad}} g - g \overrightarrow{\text{grad}} f \right) \cdot d\vec{\Sigma} = 0$$

En tout point à la distance r de P et où le vecteur unitaire radial est noté $\vec{u}$, on a $g = \frac{1}{r} \exp(-j k r)$ et classiquement :

$$\overrightarrow{\text{grad}} g = \frac{dg}{dr} \vec{u} = - \left(\frac{1}{r^2} + \frac{j k}{r} \right) \exp(-j k r) \vec{u}$$

et en particulier sur $\mathcal{S}'$, l'on a :

$$g = \frac{1}{\varepsilon} \exp(-j k \varepsilon) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{\text{grad}} g = - \left(\frac{1}{\varepsilon^2} + \frac{j k}{\varepsilon} \right) \exp(-j k \varepsilon) \vec{u}$$

Le vecteur unitaire dirigé vers l'extérieur de Ω est dirigé vers l'intérieur de $\mathcal{S}'$ car celle-ci est enclavée à l'intérieur de $\mathcal{S}$; la surface élémentaire est donc $d\vec{\Sigma} = -d\Sigma \vec{u}$, soit en introduisant les coordonnées sphériques :

$$d\vec{\Sigma} = -\varepsilon^2 \sin \theta d\theta d\varphi \vec{u}$$

d'où :

$$\oint_{\mathcal{S}'} (f \overrightarrow{\text{grad}} g - g \overrightarrow{\text{grad}} f) \cdot d\vec{\Sigma} = \iint [\varepsilon \overrightarrow{\text{grad}} f \cdot \vec{u} + (1 + j k \varepsilon) f] \exp(-j k \varepsilon) \sin \theta d\theta d\varphi$$

Faisons maintenant tendre ε vers 0 ; alors $\varepsilon \overrightarrow{\text{grad}} f \cdot \vec{u}$ et $j k \varepsilon f$ tendent vers 0, $\exp(-j k \varepsilon)$ tend vers 1 et, puisque tous les points de la sphère tendent vers son centre f tend vers $f(P)$, d'où :

$$\oint_{\mathcal{S}'} (f \overrightarrow{\text{grad}} g - g \overrightarrow{\text{grad}} f) \cdot d\vec{\Sigma} \rightarrow \iint f(P) \sin \theta d\theta d\varphi = f(P) \iint \sin \theta d\theta d\varphi = 4\pi f(P)$$

Le relation :

$$\oint_{\mathcal{S}} (f \overrightarrow{\text{grad}} g - g \overrightarrow{\text{grad}} f) \cdot d\vec{\Sigma} + \oint_{\mathcal{S}'} (f \overrightarrow{\text{grad}} g - g \overrightarrow{\text{grad}} f) \cdot d\vec{\Sigma} = 0$$

devient alors :

$$\oint_{\mathcal{S}} (f \overrightarrow{\text{grad}} g - g \overrightarrow{\text{grad}} f) \cdot d\vec{\Sigma} + 4\pi f(P) = 0$$

d'où :

$$f(P) = -\frac{1}{4\pi} \oint_{\mathcal{S}} (f \overrightarrow{\text{grad}} g - g \overrightarrow{\text{grad}} f) \cdot d\vec{\Sigma} = \frac{1}{4\pi} \oint_{\mathcal{S}} (g \overrightarrow{\text{grad}} f - f \overrightarrow{\text{grad}} g) \cdot d\vec{\Sigma}$$

que l'on appelle parfois intégrale de HELMHOLTZ-KIRCHHOFF.

• Choix du reste la surface de la surface.

C'est à partir d'ici que l'on va faire place à des approximations physiques.

On choisit comme surface $\mathcal{S}$ la réunion de la partie d'une sphère de centre P et de grand rayon R située derrière le plan du diaphragme (on la note $\mathcal{S}_1$) et de la portion du plan situé juste derrière le plan du diaphragme et limitée par son intersection avec la sphère (on la note $\mathcal{S}_2$). Le tout est résumé par la figure 4 p. 15.

Pour l'intégrale sur $\mathcal{S}_1$, un calcul analogue à celui mené un peu plus haut, aboutit en remplaçant ε très petit par R très grand à :

$$\oint_{\mathcal{S}_1} (g \overrightarrow{\text{grad}} f - f \overrightarrow{\text{grad}} g) \cdot d\vec{\Sigma} = - \iint [R \overrightarrow{\text{grad}} f \cdot \vec{u} + (1 + j k R) f] \exp(-j k R) \sin \theta d\theta d\varphi$$

qui n'a aucune raison de converger vers quelque chose de simple, mathématiquement du moins. Ajoutons l'idée physique suivante : La source S n'émet pas une onde de toute éternité, elle a été allumée il y a un certain temps noté T avant l'instant où l'on calcule ce qui se passe en P et s'il l'on prend R largement supérieur à cT , rien de ce qui a été émis par la source S n'a eu le temps d'atteindre un point quelconque de $\mathcal{S}_1$; les grandeurs f et $\overrightarrow{\text{grad}} f$ y sont donc nulles et l'on a en fait $\oint_{\mathcal{S}_1} (g \overrightarrow{\text{grad}} f - f \overrightarrow{\text{grad}} g) \cdot d\vec{\Sigma} = 0$.

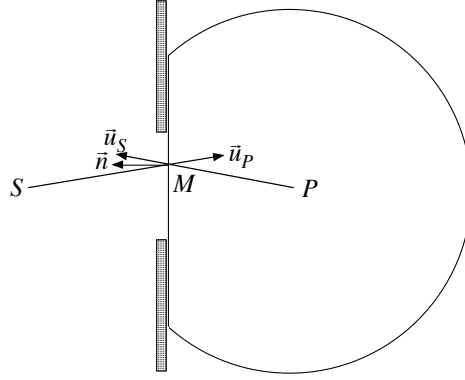


FIGURE 4 – Calcul de l'intégrale de Helmholtz-Kirchhoff.

Pour l'intégrale sur $\mathcal{S}_2$, on fait une première approximation raisonnable : l'onde émise par S ne peut pas atteindre les points situés juste derrière la partie opaque du plan du diaphragme ; les grandeurs f et $\overrightarrow{\text{grad}} f$ y sont donc nulles et la contribution de cette partie du plan à l'intégrale est donc nulle ; il ne reste donc que la contribution du diaphragme soit :

$$\oint_{\mathcal{S}_2} (g \overrightarrow{\text{grad}} f - f \overrightarrow{\text{grad}} g) \cdot d\vec{\Sigma} = \oint_{\mathcal{D}} (g \overrightarrow{\text{grad}} f - f \overrightarrow{\text{grad}} g) \cdot d\vec{\Sigma}$$

Pour l'intégrale sur $\mathcal{D}$, on fait une seconde approximation raisonnable : l'onde émise par S à son arrivée en $\mathcal{D}$ n'a pas encore eu le temps d'être perturbée par la diffraction qui commence précisément à cet endroit. La fonction f est donc la fonction d'une onde sphérique émise par S , soit en notant s la distance SM et $\vec{u}_S$ le vecteur unitaire radial (vis-à-vis de S) :

$$f = \frac{1}{s} \exp j(\omega t - k s) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{\text{grad}} f = - \left(\frac{1}{s^2} + \frac{j k}{s} \right) \exp j(\omega t - k s) \vec{u}_S$$

par analogie avec

$$g = \frac{1}{r} \exp(-j k r) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{\text{grad}} g = - \left(\frac{1}{r^2} + \frac{j k}{r} \right) \exp(-j k r) \vec{u}_P$$

que l'on rappelle ici, en adaptant les notations.

Dans les conditions habituelles des phénomènes de diffraction (et nous ne nous écartons pas ici) $s = SM$ et $r = MP$ avec M sur le diaphragme sont grands devant la longueur d'onde $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ ce qui permet de négliger les termes en $\frac{1}{r^2}$ et $\frac{1}{s^2}$ d'où, successivement :

$$f = \frac{1}{s} \exp j(\omega t - k s) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{\text{grad}} f \approx -\frac{j k}{s} \exp j(\omega t - k s) \overrightarrow{u}_S$$

$$g = \frac{1}{r} \exp(-j k r) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{\text{grad}} g \approx -\frac{j k}{r} \exp(-j k r) \overrightarrow{u}_P$$

$$g \overrightarrow{\text{grad}} f - f \overrightarrow{\text{grad}} g = \frac{j k}{r s} \exp j(\omega t - k s - k r) (\overrightarrow{u}_P - \overrightarrow{u}_S)$$

Le vecteur unitaire normal $\overrightarrow{n}$ à la surface d'intégration, donc au diaphragme, est orienté vers l'extérieur de la surface donc vers l'arrière (voir figure). En notant alors $d\overrightarrow{\Sigma} = d\Sigma \overrightarrow{n}$, l'élément différentiel à intégrer est :

$$(g \overrightarrow{\text{grad}} f - f \overrightarrow{\text{grad}} g) \cdot d\overrightarrow{\Sigma} = \frac{j k}{r s} \exp j(\omega t - k s - k r) (\overrightarrow{u}_P - \overrightarrow{u}_S) \cdot \overrightarrow{n} d\Sigma$$

• **Cas où la source et l'écran sont assez éloignés.**

Dans les conditions habituelles des phénomènes de diffraction (et nous ne nous écartons pas ici) $s = SM$ et $r = MP$ avec M sur le diaphragme sont grands non seulement devant la longueur d'onde mais aussi assez grand devant la taille du diaphragme et pas trop éloignés de la normale au plan de celui-ci passant par un point dans sa région centrale. Les angles entre SM , MP et la normale sont assez petits, suffisamment pour que les cosinus soient proches de ± 1 (on rappelle que cette approximation est d'ordre 2 et est valable à 1% près jusqu'à 8°), soit compte tenu des orientations (cf figure) $\overrightarrow{u}_P \cdot \overrightarrow{n} = 1$ et $\overrightarrow{u}_S \cdot \overrightarrow{n} = -1$, d'où :

$$(g \overrightarrow{\text{grad}} f - f \overrightarrow{\text{grad}} g) \cdot d\overrightarrow{\Sigma} = \frac{2 j k}{r s} \exp j(\omega t - k s - k r) d\Sigma$$

et en reportant dans l'intégrale de HELMHOLTZ-KIRCHHOFF :

$$f(P) = \frac{j k}{2\pi} \oint_S \frac{1}{r s} \exp j(\omega t - k s - k r) d\Sigma$$

Ce qui n'est rien d'autre que le principe de HUYGENS-FRESNEL exposé au paragraphe précédent, à quelques différences de notation près mais ici la constante de proportionnalité est précisée ; sa norme est $\frac{k}{2\pi} = \frac{1}{\lambda}$ (qui est bien la valeur de $f(0)$ trouvée dans la partie précédente où avait été introduite une anisotropie de la réémission gérée par la fonction $f(\theta)$) et son argument indique un déphasage de $\frac{\pi}{2}$ (confirmant celui découvert au même endroit).

• **En guise de conclusion.**

La « pseudo-démonstration » qui précède repose sur deux approximations certes raisonnables mais impossibles à justifier. Comme elle conforte exactement les résultats obtenus par une autre voie théorique et les observations expérimentales et comme on n'a rien d'autre⁴ à se mettre sous la dent, on est bien forcé de s'en contenter.

2.c Diffraction à distance finie.

Appliquons ce qui précède au cas d'un diaphragme plan rectangulaire, éclairé par une source ponctuelle S distante de a du plan du diaphragme et calculons l'amplitude complexe en P , point quelconque d'un écran plan parallèle à celui du diaphragme à une distance b de celui-ci. Pour des raisons qui apparaîtront plus tard, on choisit, le temps du calcul, l'origine O du repère qui servira au calcul à l'intersection du plan du diaphragme et de la droite qui joint S et P (il importe donc de comprendre que pour un autre point de l'écran, on choisira une autre origine). L'axe Oz est perpendiculaire au plan du diaphragme et les axes Ox et Oy parallèles aux côtes du rectangle. La source S a pour coordonnées $(x_0, y_0, -a)$ où a est une donnée du problème indépendante du choix du point P , le point P de l'écran a pour coordonnées (x_1, y_1, b) où b est une donnée du problème indépendante du choix du point P et où l'alignement de S , O et P entraîne que $\frac{x_1}{b} = -\frac{x_0}{a}$ et $\frac{y_1}{b} = -\frac{y_0}{a}$. On note enfin $(x, y, 0)$ les coordonnées d'un point M quelconque de diaphragme, x_G et x_D les abscisses des bords gauche et droit du rectangle, dépendants de P (mais $(x_D - x_G)$, largeur du rectangle, est une donnée du problème indépendante de P) ainsi que y_B et y_H les ordonnées des bords bas et haut du rectangle, dépendants de P (mais $(y_H - y_B)$, hauteur du rectangle, est une donnée du problème indépendante de P). Tout ceci est illustré par la figure 5 p. 18.

On a donc :

$$SM^2 = a^2 + (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2$$

Dans la pratique expérimentale, surtout en optique x , y , x_0 et y_0 (de l'ordre du millimètre en optique, cf supra) sont petits devant a (de l'ordre du mètre en optique, cf supra) et l'on peut se contenter d'un développement limité au premier ordre non nul. On a donc :

$$SM^2 = a^2 \left[1 + \frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{a^2} \right]$$

$$SM = a \left[1 + \frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{a^2} \right]^{\frac{1}{2}} = a \left[1 + \frac{(x - x_0)^2}{2a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{2a^2} + \dots \right] = \dots$$

$$\dots = 1 + \frac{(x - x_0)^2}{2a} + \frac{(y - y_0)^2}{2a} + \dots$$

4. hormis, paraît-il, une démonstration totalement rigoureuse dans l'unique cas d'école suivant : un dièdre rempli d'un conducteur parfait et d'arête infinie. Il ne me paraît pas pertinent de rechercher la trace de cette démonstration.

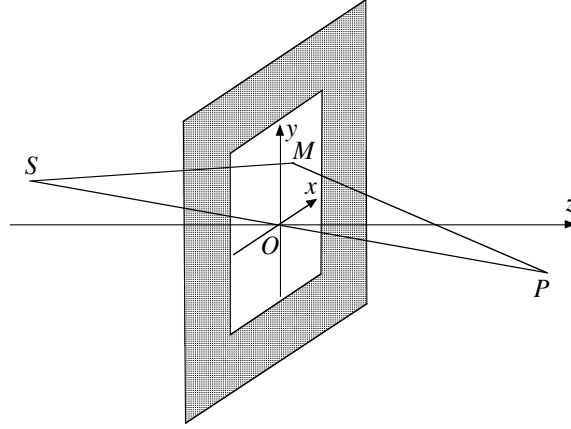


FIGURE 5 – Diffraction par une fente à distance finie.

En particulier on a, en prenant M en l'origine O :

$$OM = 1 + \frac{x_0^2}{2a} + \frac{y_0^2}{2a}$$

d'où :

$$SM = OM + \frac{(x - x_0)^2 - x_0^2}{2a} + \frac{(y - y_0)^2 - y_0^2}{2a} = OM - \frac{xx_0}{a} - \frac{yy_0}{a} + \frac{x^2}{2a} + \frac{y^2}{2a}$$

où le premier ordre négligé est d'ordre 4 en x et analogues ; l'approximation est donc très bonne.

Un travail en tous points identiques conduit à une expression similaire pour PM , qui ajoutée à la précédente donne :

$$SM + MP = SO + OP - \frac{xx_0}{a} - \frac{xx_1}{b} - \frac{yy_0}{a} - \frac{yy_1}{b} + \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} \right) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$$

L'alignement des points S , O et M (d'où $\frac{x_1}{b} = -\frac{x_0}{a}$ et $\frac{y_1}{b} = -\frac{y_0}{a}$, cf supra) permet la simplification deux à deux de quatre termes et en posant pour alléger la suite $\frac{1}{\ell} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ et $L = SO + OP$, dépendant (presque pas) de P mais pas de M , on a :

$$SM + MP = L + \frac{x^2}{2\ell} + \frac{y^2}{2\ell}$$

qui en reportant dans la conclusion pratique du principe de HUYGENS-FRESNEL donne :

$$\underline{A}_{tot}(P) \propto \exp \left[-2j\pi \left(\frac{L}{\lambda} \right) \right] \iint_{\mathcal{D}} \exp \left[-2j\pi \left(\frac{x^2 + y^2}{2\ell\lambda} \right) \right] dx dy$$

où $\exp \left[-2j\pi \left(\frac{L}{\lambda} \right) \right]$ est un facteur de phase qui n'aura aucune incidence sur l'intensité (passage au carré du module) et qu'on intègre donc à la constante de proportionnalité. L'intégrale se factorise par ailleurs en :

$$\underline{A}_{tot}(P) \propto \int_{x_G}^{x_D} \exp \left[-j\pi \left(\frac{x^2}{\ell \lambda} \right) \right] dx \int_{y_B}^{y_H} \exp \left[-j\pi \left(\frac{y^2}{\ell \lambda} \right) \right] dy$$

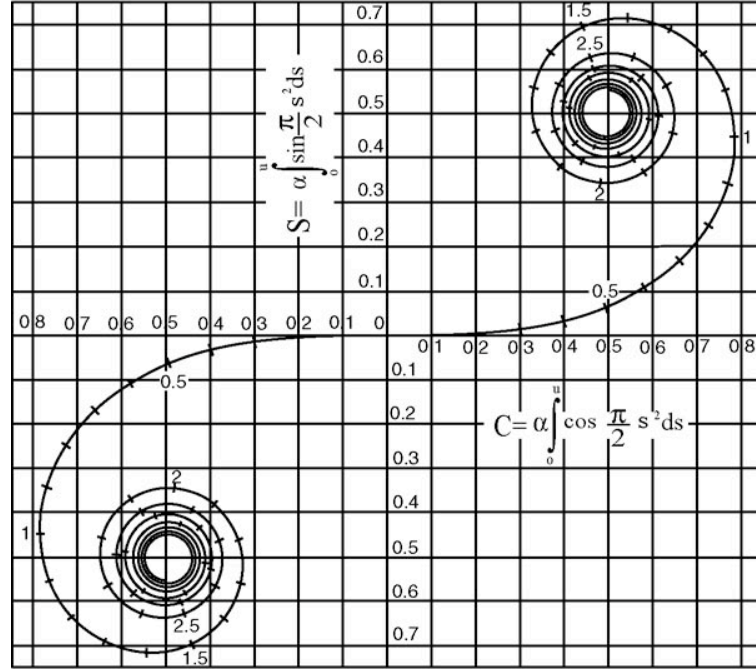


FIGURE 6 – Spirale de Cornu.

Détaillons le calcul d'une de des deux intégrales qui apparaissent, l'autre se traitant par analogie. Le changement de variable $x = \sqrt{\frac{\ell \lambda}{2}} u$ (le $\frac{1}{2}$ est traditionnel mais ne change rien à l'affaire) conduit à une constante multiplicative près, intégrée aux précédentes, et sans détailler le calcul routinier des bornes, à l'intégrale :

$$\int_{u_G}^{u_D} \exp \left[-j\pi \left(\frac{u^2}{2} \right) \right] du = \int_0^{u_D} \exp \left[-j\pi \left(\frac{u^2}{2} \right) \right] du - j \int_0^{u_G} \exp \left[-j\pi \left(\frac{u^2}{2} \right) \right] du$$

Il suffit donc pour mener à bien le calcul de connaître la fonction f qui à u associe (pour ne pas déplaire à mes amis mathématiciens je m'arrange pour que la borne supérieure et la variable d'intégration n'aient pas le même nom) la valeur

$$f(u) = \int_0^u \exp \left[-j\pi \left(\frac{\tilde{u}^2}{2} \right) \right] d\tilde{u} = \int_0^u \cos \left[\pi \left(\frac{\tilde{u}^2}{2} \right) \right] d\tilde{u} - j \int_0^u \sin \left[\pi \left(\frac{\tilde{u}^2}{2} \right) \right] d\tilde{u}$$

où les intégrales en cosinus et sinus sont connues sous le nom d'intégrales de FRESNEL. Les fonctions sous le signe d'intégration n'ont pas de primitives connues mais leurs valeurs sont tabulées par des moyens numériques depuis longtemps et même mieux reportées sur un abaque, c'est-à-dire ici la courbe graduée, dans le plan complexe, par les valeurs de u et dont l'équation paramétrique est $X(u) = \int_0^u \cos \left[\pi \left(\frac{\tilde{u}^2}{2} \right) \right] d\tilde{u}$ et $Y(u) = \int_0^u \sin \left[\pi \left(\frac{\tilde{u}^2}{2} \right) \right] d\tilde{u}$, courbe connue sous le nom de spirale de CORNU (voir figure 6 p. 19).

Remarque 1 : si P est très excentré donc O très en dehors du rectangle disons à gauche, alors u_G et u_D prennent de grandes valeurs positives. Or $X(u)$ et $Y(u)$ tendent vers $\frac{1}{2}$ pour $u \rightarrow \infty$ donc aussi $X(u_G)$ et $X(u_D)$ d'une part et $Y(u_G)$ et $Y(u_D)$ d'autre part et leurs différences tendent vers zéro ; ce qui explique que la tache de diffraction est centrée dans l'alignement source-diaphragme (on y reviendra plus en détail).

Remarque 2 : Les différences obtenues avec les prévisions de l'optique géométrique (l'écran est éclairé à l'intérieur d'un rectangle homothétique du diaphragme et obscur ailleurs, simple conséquence de la propagation rectiligne) sont l'apparition de minces franges sombres et lumineuses de part et d'autre de la frontière géométrique entre ombre et lumière.

3 Diffraction à l'infini, dite de Fraunhofer.

La confrontation entre théorie et expérience, pilier de la physique, est toujours plus aisée dans les situations où les calculs sont plus simples ; c'est le cas ici quand la source et l'écran sont à l'infini, en pratique aux foyers, respectivement objet et image de deux lentilles convergentes dont les axes sont orthogonaux au plan du diaphragme. Dans tout la suite, on escamotera la constante de proportionnalité et les résultats sont donnés à cette constante multiplicative près.

Expérimentalement, l'optique géométrique prévoit la convergence de tous les rayons au point image de la source ; la zone éclairée de la situation précédente se trouve donc réduite à un point et laisse donc toute la place aux franges de diffraction qui sont ainsi plus faciles à observer.

3.a Calcul de l'amplitude et de l'intensité sur l'écran.

Supposons maintenant le point P à l'infini dans la direction de vecteur unitaire $\vec{u}$ de composantes (α, β, γ) et la source S à l'infini dans la direction de vecteur unitaire $\vec{u}_0$ de composantes $(\alpha_0, \beta_0, \gamma_0)$, le repère étant choisi avec O choisi arbitrairement dans le diaphragme et Oz orthogonal à celui-ci (voir figure 7 p. 21).

Pour la diffraction à distance finie assez grande, les facteurs $\frac{1}{SM}$ et $\frac{1}{MP}$ sont pratiquement constants ; si S et P sont rejetés à l'infini, ce n'en est que plus vrai.

Grâce au théorème de MALUS, en comparant les rayons SMP et SOP et en appelant H la projection orthogonale de O sur SM , on peut affirmer que $[SO] = [SH]$ et donc que

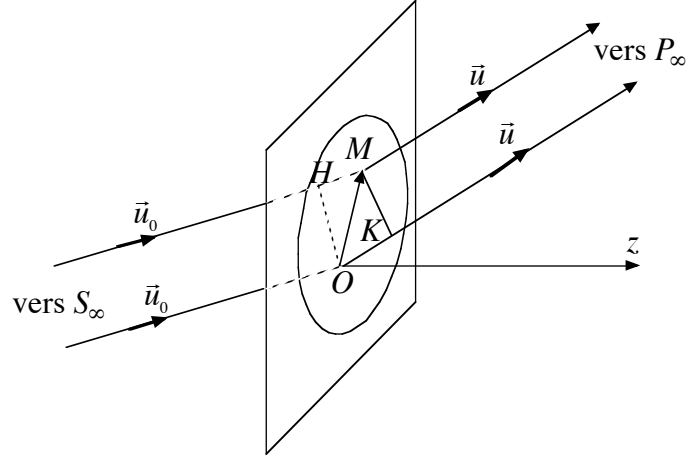


FIGURE 7 – Diffraction à l'infini (1).

$[SM] = [SO] + \overline{HM} = [SO] + \vec{u}_0 \cdot \overline{OM}$; de même, on a envie de dire que $[MP] = [KP]$ où K est la projection de M sur OP et donc $[MP] = [OP] - \overline{OK} = [SO] - \vec{u} \cdot \overline{OM}$. L'explication doit être figlée, car l'optique géométrique, donc le théorème de MALUS, cessent d'être valable après la traversée du diaphragme. Il faut *imaginer* une expérience où une source en P émettrait en sens inverse les rayons PM et PO pour valider la relation ci dessus.

On arrive donc ici, en « sortant » les constantes :

$$\underline{A}_{tot}(P) \propto \exp\left(-2j\pi \frac{\|\vec{SO}\|}{\lambda}\right) \exp\left(-2j\pi \frac{\|\vec{OP}\|}{\lambda}\right) \iint_{\mathcal{D}} \exp\left(2j\pi \frac{(\vec{u} - \vec{u}_0) \cdot \overline{OM}}{\lambda}\right) d\Sigma$$

soit en ne tenant pas compte des constantes et en détaillant les produits scalaires :

$$\underline{A}_{tot}(P) \propto \iint_{\mathcal{D}} \exp\left(2j\pi \frac{(\alpha - \alpha_0)x + (\beta - \beta_0)y}{\lambda}\right) dx dy$$

formule dont on repartira systématiquement dans la suite de ce chapitre.

Dans la pratique, on place la source dans la plan focal-objet d'une première lentille convergente et l'écran d'observation dans le plan focal-image d'une seconde lentille convergente de centre optique Ω , de foyer-image F' et de distance focale image f' (voir figure 8 p. 22).

La direction du faisceau qui converge en P est celle de ΩP car le rayon qui traverse la lentille en Ω n'est pas dévié. On a donc $\vec{u} = \frac{\overline{\Omega P}}{\|\overline{\Omega P}\|}$ donc $\alpha = \frac{X}{\sqrt{f^2 + X^2 + Y^2}}$ et $\beta = \frac{Y}{\sqrt{f^2 + X^2 + Y^2}}$ où X et Y sont les coordonnées de P dans le plan focal, l'origine

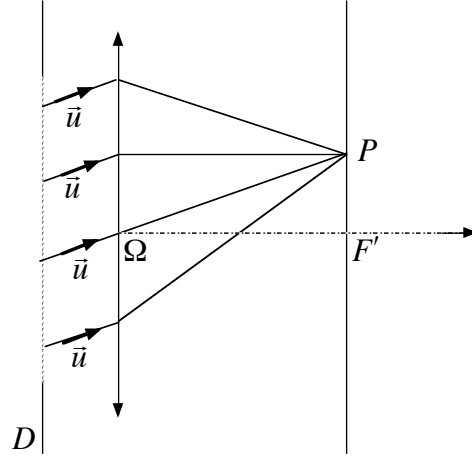


FIGURE 8 – Diffraction à l'infini (2).

étant prise en Ω . En fait, X et Y sont petits devant f' et on a donc, en bonne approximation, $\alpha = X/f'$ et $\beta = Y/f'$.

Un travail identique pour la source conduirait à $\alpha_0 = -X_0/f_0$ et $\beta_0 = -Y_0/f_0$. On peut, à volonté, reporter ces expressions dans l'intégrale.

3.b Quelques propriétés générales de la figure de diffraction.

Il s'agit ici d'indiquer l'influence sur la figure de diffraction de diverses manipulations expérimentales : déplacement de la source et pour le diaphragme son déplacement en translation ou rotation, son gonflement homothétique et aussi sa symétrie.

• Déplacement de la source.

Fixons le diaphragme et sa position. Dans une expérience de référence la source est au foyer de la lentille ($X_0 = Y_0 = 0$) et l'amplitude en tout point P de l'écran est (cf supra) :

$$\underline{A}_{ref}(X, Y) \propto \iint_{\mathcal{D}} \exp 2j\pi \left(\frac{X}{f'} \frac{x}{\lambda} + \frac{Y}{f'} \frac{y}{\lambda} \right) dx dy$$

Si l'on décale la source en un point du plan focal de coordonnées X_0 et Y_0 , on a alors (cf supra) :

$$\underline{A}(X, Y) \propto \iint_{\mathcal{D}} \exp \left[2j\pi \left(\frac{X}{f'} - \frac{X_0}{f'_0} \right) \frac{x}{\lambda} + \left(\frac{Y}{f'} - \frac{Y_0}{f'_0} \right) \frac{y}{\lambda} \right] dx dy$$

Dans le plan de l'écran effectuons un changement d'origine défini par $X = \frac{f'}{f_0} X_0 + X'$ et $Y = \frac{f'}{f_0} Y_0 + Y'$ (on remarquera que la nouvelle origine est l'image géométrique de la source car elle correspond à $\vec{u} = \vec{u}_0$) ; on en déduit aisément que :

$$\underline{A}(X', Y') \propto \iint_{\mathcal{D}} \exp 2j\pi \left(\frac{X'}{f'} \frac{x}{\lambda} + \frac{Y'}{f'} \frac{y}{\lambda} \right) dx dy$$

où l'on reconnaît dans le second membre $\underline{A}_{ref}(X', Y')$, c'est à dire que l'on retrouve la figure de diffraction de l'expérience de référence, décalé par une translation égale à celle de l'image géométrique. La figure de diffraction suit donc le mouvement de l'image géométrique.

Ceci étant acquis, dans la suite des calculs, on pourra donc mettre systématique la source au foyer et partir de la formule :

$$\underline{A}(X, Y) \propto \iint_{\mathcal{D}} \exp 2j\pi \left(\frac{X}{\lambda} \frac{x}{f'} + \frac{Y}{\lambda} \frac{y}{f'} \right) dx dy$$

ce que nous ferons désormais.

• Déplacement du diaphragme.

On déplace, toutes choses égales par ailleurs, le diaphragme par une translation de composantes x_0 et y_0 ; pour laisser le domaine d'intégration mathématiquement inchangé, l'on effectue le changement de variables défini par $x = x_0 + x'$ et $y = y_0 + y'$ et l'on en déduit :

$$\underline{A}(X, Y) \propto \exp 2j\pi \left(\frac{X}{\lambda} \frac{x_0}{f'} + \frac{Y}{\lambda} \frac{y_0}{f'} \right) \iint_{\mathcal{D}} \exp 2j\pi \left(\frac{X}{\lambda} \frac{x'}{f'} + \frac{Y}{\lambda} \frac{y'}{f'} \right) dx' dy'$$

où l'intégrale est la même que précédemment au changement de noms de variables près. L'amplitude complexe est donc multipliée par $\exp 2j\pi \left(\frac{X}{\lambda} \frac{x_0}{f'} + \frac{Y}{\lambda} \frac{y_0}{f'} \right)$ de module unité, ce qui traduit un simple déphasage ; par contre l'intensité qui en est le carré du module, seule accessible en optique, est donc rigoureusement inchangée.

La figure de diffraction ne dépend donc pas, sinon par ce facteur de phase, de la position du diaphragme dans son plan.

• Rotation du diaphragme.

Faisons simple : Si l'on tourne d'un angle α le diaphragme dans son plan et que, pour laisser le domaine d'intégration mathématiquement inchangé, on effectue une rotation des axes de ce plan et de celui de l'écran du même angle α , les calculs seront formellement inchangés et la conclusion est simple : la figure de diffraction tourne du même angle que le diaphragme, ce qui du reste est totalement intuitif.

• **Dilatation du diaphragme.**

A partir d'une l'expérience de référence avec :

$$\underline{A}_{ref}(X, Y) \propto \iint_{\mathcal{D}} \exp 2j\pi \left(\frac{Xx}{\lambda f'} + \frac{Yy}{\lambda f'} \right) dx dy$$

effectuons une déformation homothétique de un diaphragme d'un rapport k ; pour laisser le domaine d'intégration mathématiquement inchangé, l'on effectue le changement de variables défini par $x = kx'$ et $y = ky'$. L'amplitude de cette expérience est :

$$\underline{A}(X, Y) \propto k^2 \iint_{\mathcal{D}} \exp 2j\pi \left(\frac{Xkx'}{\lambda f'} + \frac{Yky'}{\lambda f'} \right) dx' dy'$$

où l'on reconnaît au changement de noms de variables près :

$$\underline{A}(X, Y) = k^2 \underline{A}_{ref}(kX, kY)$$

d'où l'on déduit (attention à réfléchir dans le bon sens) que la figure de diffraction est réduite géométriquement du facteur $\frac{1}{k}$ (dans la seconde expérience, l'amplitude du point (X, Y) est celle du point (kX, kY) de l'expérience de référence et c'est donc ce dernier point qui est dilaté par rapport au premier et non l'inverse). Le facteur k^2 en amplitude, donc k^4 en intensité traduit la répartition d'une énergie k^2 fois plus grande car la surface traversée est k^2 fois plus grande (on est à deux dimensions) sur une figure k^2 fois plus petite (même remarque).

La taille d'une figure de diffraction est donc inversement proportionnelle à la taille du diaphragme. On n'observe donc de diffraction qu'avec de petits diaphragmes.



FIGURE 9 – Porte-voix.

Un exemple dans le domaine des ondes sonores : on utilisait dans la marine des porte-voix sans système amplificateur (voir figure 9 p. 24) pour se parler d'un navire à l'autre. Le principe est simple : on remplace, comme ouverture diffractante, la bouche grande ouverte par l'ouverture terminale du cône, bien plus grande et l'angle dans lequel se concentre l'énergie est bien plus petit ; certes les albatros n'entendent plus rien mais le capitaine d'en face entend mieux.

• **Symétrie du diaphragme du diaphragme.**

Si le diaphragme a un axe de symétrie choisi comme axe Ox , le changement de variable $x = -x'$ laisse le domaine d'intégration mathématiquement invariant d'où :

$$\underline{A}(X, Y) \propto \iint_{\mathcal{D}} \exp 2j\pi \left(\frac{Xx}{\lambda f'} + \frac{Yy}{\lambda f'} \right) dx dy = - \iint_{\mathcal{D}} \exp 2j\pi \left(\frac{-Xx'}{\lambda f'} + \frac{Yy}{\lambda f'} \right) dx' dy$$

où l'on reconnaît au changement de nom de variable près :

$$\underline{A}(X, Y) = -\underline{A}(-X, Y)$$

Pour l'amplitude complexe, la figure de diffraction est antisymétrique et pour l'intensité, seule accessible en optique, la figure est symétrique ; on s'en doutait.

3.c Diaphragme rectangulaire, fente

Si le diaphragme est un rectangle de côtés a et b , en prenant l'origine en son centre et les axes parallèles à ses côtés et en revenant aux notations angulaires, l'intégrale se factorise en :

$$\underline{A}_{tot}(\alpha, \beta) \propto \int_{-a/2}^{+a/2} \exp \left(2j\pi \frac{\alpha x}{\lambda} \right) dx \int_{-b/2}^{+b/2} \exp \left(2j\pi \frac{\beta y}{\lambda} \right) dy$$

d'où en introduisant la fonction sinus-cardinal ($\text{snc}(x) = \frac{\sin x}{x}$) :

$$\underline{A}_{tot}(\alpha, \beta) \propto \frac{\lambda}{\pi\alpha} \sin \left(\frac{\pi a \alpha}{\lambda} \right) \frac{\lambda}{\pi\beta} \sin \left(\frac{\pi b \beta}{\lambda} \right) = a b \text{snc} \left(\frac{\pi a \alpha}{\lambda} \right) \text{snc} \left(\frac{\pi b \beta}{\lambda} \right)$$

et une intensité (on supprime les constantes) :

$$I(\alpha, \beta) \propto \text{snc}^2 \left(\frac{\pi a \alpha}{\lambda} \right) \text{snc}^2 \left(\frac{\pi b \beta}{\lambda} \right)$$

Le graphe de la fonction $\text{snc}^2(u)$ (à gauche de la figure 10 p. 26) montre qu'elle maximale en $u = 0$, donc $I(\alpha, \beta)$ est maximale pour $\alpha = 0$ et $\beta = 0$, c'est à dire que la *tache de diffraction* est centrée sur l'image géométrique de la source. Ce qu'on voit (à droite de la figure : graphe de la fonction intensité en 3D) a l'allure caractéristique d'une tache très brillante, entourée en croix de taches secondaires peu lumineuses.

La tache centrale s'inscrit dans un rectangle correspondant au premier zéro de la fonction snc , soit $\alpha = \pm\lambda/a$ et $\beta = \pm\lambda/b$. On retrouve que la taille de la tache est inversement

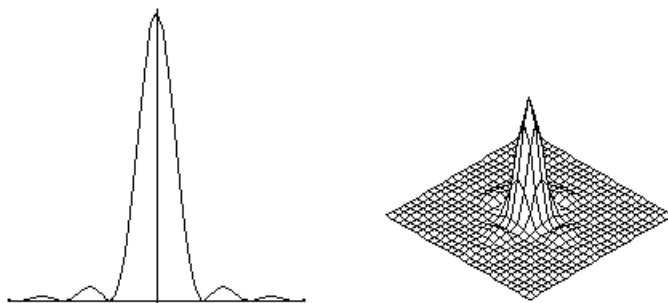


FIGURE 10 – Diffraction par une fente rectangulaire.

proportionnelle à la taille du diaphragme. En particulier une fente rectangulaire très allongée dans une direction donnera une tache écrasée dans cette direction et allongée dans la direction orthogonale.

On retiendra de la fonction $\text{snc}^2(u)$, outre le fait qu'elle est maximale et vaut 1 pour $u = 0$, que ses trois premiers maximums sont obtenus pour des valeurs de u proches de $3\pi/2$, $5\pi/2$ et $7\pi/2$ et qu'ils valent respectivement 0,047 puis 0,016 et 0,008.

Une application numérique en dehors du cadre de l'optique pour rappeler l'universalité de la diffraction : étudions la diffraction du son par une fenêtre ouverte (d'un appartement ou d'une voiture) dont la taille a est de l'ordre du mètre. Avec une vitesse de l'ordre de 300 m/s, pour trois sons dans le grave (disons 100 Hz, d'où $\lambda = 3$ m), dans le médium (disons 1 kHz, d'où $\lambda = 0,3$ m) et dans l'aigu (disons 10 kHz, d'où $\lambda = 0,03$ m), l'essentiel de l'énergie est envoyé avec un angle maximum $\alpha = \frac{\lambda}{a}$ valant respectivement $3 \text{ rad} = 170^\circ$, $0,3 \text{ rad} = 17^\circ$ et $0,03 \text{ rad} = 1,7^\circ$. L'aigu ne s'entend que rigoureusement dans l'axe, le médium près de l'axe et le grave partout. Quand la sono des voisins ou de la voiture qui passe vous gêne, on n'entend que les basses ; boum-boum-boum en quelque sorte.

3.d Fente longue éclairée par une fente source parallèle

Supposons que le diaphragme soit un rectangle étroit selon Ox et allongé selon Oy et que l'on remplace la source ponctuelle par un segment lumineux (en pratique une fente très fine rétro-éclairée). Chaque point de la source a une image géométrique ; elles sont alignées parallèlement à la fente. Autour de chaque point image, on a une tache de diffraction d'épaisseur presque nulle dans le sens de la fente-source et étalée perpendiculairement. On comprend donc qu'ainsi la tache se trouve recopiée verticalement sur toute la hauteur de l'image de la fente. L'intensité ne dépend que de α selon la même loi que précédemment, mais pour tout β .

3.e Diaphragme circulaire.

Plaçons nous dans le cas d'un diaphragme circulaire de rayon a ; la tache de diffraction a la symétrie de révolution et l'amplitude complexe ne dépend donc que de la distance R à l'image géométrique de la source ; pour alléger les calculs, on pourra choisir parmi tous les points à la distance R , un point particulier habilement choisi, par exemple celui de coordonnées $X = R$ et $Y = 0$. On devra donc calculer :

$$\underline{A}(R) \propto \iint_{\mathcal{D}} \exp 2 j \pi \left(\frac{R x}{\lambda f'} \right) dx dy$$

où l'on passera, vu la forme du diaphragme, en coordonnées polaires (r, θ) de son plan avec $x = r \cos \theta$ et $dS = dx dy = r dr d\theta$ soit :

$$\underline{A}(R) \propto \int_{r=0}^{r=a} \int_{\theta=-\pi}^{\theta=\pi} \exp 2 j \pi \left(\frac{R r \cos \theta}{\lambda f'} \right) r dr d\theta$$

L'intégrale ne peut être calculée explicitement. Si l'on développe l'exponentielle en série entière ($\exp x = \sum_{n=0}^{n=\infty} \frac{x^n}{n!}$), on arrive, en escamotant la constante de proportionnalité, à :

$$\begin{aligned} \underline{A}(R) &= \sum_{n=0}^{n=\infty} \frac{1}{n!} \int_{r=0}^{r=a} \left[2 j \pi \frac{R r}{\lambda f'} \right]^n r dr \int_{\theta=-\pi}^{\theta=\pi} \cos^n \theta d\theta = \dots \\ &\dots = \sum_{n=0}^{n=\infty} \frac{1}{n!} \left[2 j \pi \frac{R}{\lambda f'} \right]^n \frac{a^{n+2}}{n+2} W_n \end{aligned}$$

où $W_n = \int_{\theta=-\pi}^{\theta=\pi} \cos^n \theta d\theta$ est bien connu des mathématiciens sous le nom d'intégrale de WALLIS. Une intégration par parties ramène à une récurrence de deux en deux et W_0 et W_1 sont aisés à calculer ; contentons-nous du résultat : les intégrales de Wallis de rang impair sont nulles et celles de rang pair sont égales à $W_{2p} = 2 \pi \frac{(2p)!}{2^{2p} (p!)^2}$ d'où, en sautant les étapes :

$$\underline{A}(R) = \pi a^2 \sum_{p=0}^{p=\infty} \frac{(-1)^p}{p! (p+1)!} \left[\pi \frac{R a}{\lambda f'} \right]^{2p}$$

où les mathématiciens reconnaissent l'une des expressions de l'une des fonctions de BESSEL d'argument $\pi \frac{R a}{\lambda f'}$ dont les valeurs sont tabulées et/ou calculables par un algorithme numérique aisé à concevoir, ce qui nous suffit pour considérer le calcul comme terminé.

Le résultat à retenir est celui-ci, en introduisant traditionnellement le diamètre $D = 2a$ du diaphragme : on observe une tache de diffraction dite *tache d'Airy*, circulaire entourée d'anneaux peu lumineux (voir, sur la figure 11 p. 28, le graphe en 3D de la fonction intensité, tronqué au centre). Le rayon angulaire de la tache centrale est donné par la formule $\alpha = 1,22 \lambda / D$ et, au foyer d'une lentille de distance focale f' , son rayon est $r = 1,22 \lambda f' / D$.

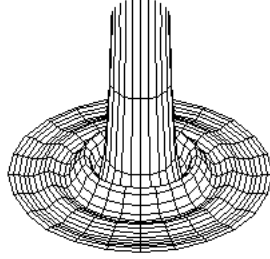


FIGURE 11 – Diffraction par une fente circulaire.

Remarque : les valeurs de R qui annulent l'amplitude ne sont pas ici les multiples entiers de la première⁵.

3.f Diaphragmes de phase et d'amplitude.

On élargira le champ des applications en utilisant des diaphragmes non parfaitement transparents ; en chacun de leurs points M , ils multiplient l'amplitude complexe reçue par un coefficient de transmission $t(M)$ avant de la réémettre. Dans le contexte de la diffraction à l'infini, l'intégrale à calculer devient tout simplement :

$$\underline{A}_{tot}(P) \propto \iint_{\mathcal{D}} t(x, y) \exp 2j\pi \frac{\alpha x + \beta y}{\lambda} dx dy$$

Si $t(M)$ est un réel compris entre 0 et 1, on a affaire à un diaphragme d'amplitude (verre fumé ou négatif de photo) ; si $t(M)$ est un complexe de module 1, on a affaire à un diaphragme de phase (verre d'épaisseur variable introduisant une différence de marche $(n - 1)e(M)$).

On en verra l'utilité au fil de ce chapitre. Donnons toutefois un premier exemple.

Soit une onde plane lumineuse monochromatique qui traverse sous incidence normale Oz une cuve d'eau à faces parallèles, d'épaisseur e , siège d'une onde ultrasonore stationnaire dont la surpression est $p(x, t) = p_0 \cos(\omega t) \cos(kx)$ où $k = \frac{\omega}{v_{son}} = 2\pi \Lambda$ avec Λ longueur d'onde sonore. L'indice de réfraction de l'eau varie avec p selon une loi $n = n_0(1 + \chi p)$ (où $\chi p \ll 1$) soit :

$$n = n_0 (1 + \chi p) = n_0 [1 + \chi p_0 \cos(\omega t) \cos(kx)]$$

5. On trouve trop souvent l'affirmation implicite inverse sur certains documents.

La traversée de la cuve se traduit par le facteur de déphasage

$$t(x, t) = \exp\left(-2j\pi \frac{ne}{\lambda}\right) = \exp\left(-2j\pi \frac{n_0 e}{\lambda}\right) \exp\left(-2j\pi \frac{n_0 e \chi p}{\lambda}\right) \approx t_0 \left(1 - 2j\pi \frac{n_0 e \chi p}{\lambda}\right)$$

où $t_0 = \exp\left(-2j\pi \frac{n_0 e}{\lambda}\right)$.

Si la cuve s'étend de $x = -a/2$ à $+a/2$, l'intégrale sur la variable angulaire α est :

$$\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} t(x, t) \exp 2j\pi \frac{\alpha x}{\lambda} dx$$

En y reportant l'expression de t puis celle de p et en remplaçant, dans cette dernière $\cos(kx)$ par $\frac{\exp(jkx) + \exp(-jkx)}{2}$, cette intégrale se présente comme somme de trois termes correspondant à trois taches de diffraction :

- un terme $t_0 \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \exp 2j\pi \frac{\alpha x}{\lambda} dx$ qui conduit à un sinus cardinal de $\pi \frac{\alpha a}{\lambda}$ centré en $\alpha = 0$ correspondant à la diffraction en l'absence d'onde ultra-sonore
- un terme :

$$-j\pi t_0 \frac{n_0 e \chi p_0 \cos(\omega t)}{\lambda} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \exp 2j\pi \left(\frac{\alpha x}{\lambda} + kx\right) dx$$

qui conduit à un sinus cardinal de $\pi \left(\frac{\alpha}{\lambda} + k\right) a$ centré en $\alpha = -k\lambda = -2\pi \frac{\lambda}{\Lambda}$

- un terme symétrique centré en $\alpha = +k\lambda$

Ceci peut être une méthode de mesure de Λ , longueur d'onde sonore ou encore un dispositif envoyant la lumière dans une direction contrôlée par la fréquence de l'onde ultra-sonore (*commutation opto-acoustique*).

4 Diffraction avec deux sources ponctuelles.

4.a Diffraction avec deux sources semblables. Pouvoir de séparation.

Pour éviter d'avoir à gérer des fonctions de BESSEL ni même des fonctions de deux variables, nous rendrons compte ici, sans changer qualitativement ni quantitativement en ordre de grandeur les résultats, des propriétés d'un télescope de diamètre D en l'assimilant à un diaphragme rectangulaire (très long dans la direction de Oy et de largeur D dans la direction de Ox) accouplé à une lentille convergente d'axe optique Oz , de distance focale f' et de foyer F' . La lumière est filtrée, on la considère comme monochromatique. Dans le plan focal, la tache de diffraction est concentrée sur l'axe $F'X$ et l'éclairement y dépend de X . On observe une étoile double formée de deux étoiles, supposées ici de même puissance, dans le plan Oxz et faisant avec Oz deux petits angles $\pm\theta/2$.

On a vu qu'avec une source à l'infini dans la direction de l'axe optique, on obtient sur l'axe $F'x$ un éclairement $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \text{snc}^2\left(\frac{\pi D x}{\lambda f'}\right)$, que si l'on déplace la source, la figure de

diffraction est simplement translatée et son centre est au niveau de l'image géométrique de la source qu'on place aisément en utilisant le rayon issu de la source et passant par le centre optique de la lentille ; elle se situe donc pour l'étoile dans la direction $\theta/2$ au point d'abscisse $f' \tan(\theta/2) \approx f' \theta/2$. Il ne reste qu'à additionner les deux éclairagements dus aux deux étoiles-sources puisqu'elles sont incohérentes. Donc, avec deux étoiles de même puissance :

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \left[\text{snc}^2 \left(\frac{\pi D (x - f' \theta/2)}{\lambda f'} \right) + \text{snc}^2 \left(\frac{\pi D (x + f' \theta/2)}{\lambda f'} \right) \right]$$

Pour alléger l'étude posons $u = \frac{Dx}{\lambda f'}$ et $\alpha = D \theta / \lambda$ d'où :

$$\mathcal{E}(u) = \mathcal{E}_0 [\text{snc}^2 \pi (u - \alpha/2) + \text{snc}^2 \pi (u + \alpha/2)]$$

Pour trois valeurs de α (0,8 puis 1 et 1,2), calculons les valeurs de l'éclairement au centre de chacune des taches soit :

$$\mathcal{E}(\pm\alpha/2) = \mathcal{E}(-\alpha/2) = \mathcal{E}_0 [1 + \text{snc}^2(\pi \alpha)]$$

(égalité par symétrie) et au centre de symétrie de la figure soit :

$$\mathcal{E}(0) = 2 \mathcal{E}_0 \text{snc}^2(\pi \alpha/2)$$

Prenons $\mathcal{E}(0)$ comme unité (formellement $\mathcal{E}(0) = 1$)

- pour $\alpha = 0,8$, on a
 - en $u = \pm\alpha/2$, $\mathcal{E} = 1 + \text{snc}^2(0,8\pi) = 1,055$
 - en $u = 0$, $\mathcal{E} = 2 \text{snc}^2(0,4\pi) = 1,146$
- pour $\alpha = 1$, on a
 - en $u = \pm\alpha/2$, $\mathcal{E} = 1 + \text{snc}^2(\pi) = 1,000$
 - en $u = 0$, $\mathcal{E} = 2 \text{snc}^2(0,5\pi) = 0,811$
- pour $\alpha = 1,2$, on a
 - en $u = \pm\alpha/2$, $\mathcal{E} = 1 + \text{snc}^2(1,2\pi) = 1,024$
 - en $u = 0$, $\mathcal{E} = 2 \text{snc}^2(0,6\pi) = 0,510$

On devine que dans le premier cas, on ne voit qu'une seule bosse et dans les deux autres deux bosses, tout juste dans le second et nettement dans le dernier. Vérifions le grâce à un grapheur. Dans l'ordre précédent pour les valeurs de α , on a tracé le graphe de $\mathcal{E}(u)$ entre -2 et 2 (voir figure 12 p. 31).

La courbe centrale fait office de frontière entre les courbes « chameau » à une bosse et où l'on ne prend pas conscience qu'il y a deux étoiles et les courbes « dromadaire » où l'étoile double est « résolue ». La frontière est aisée à formuler et est connue sous le nom de critère de RAYLEIGH : le sommet de la première tache est confondu (c'est-à-dire obtenu pour la même valeur de u que) avec le premier minimum nul de la seconde, comme le montre le graphe de gauche de la figure 13 p. 31 où figurent les deux termes de la somme.

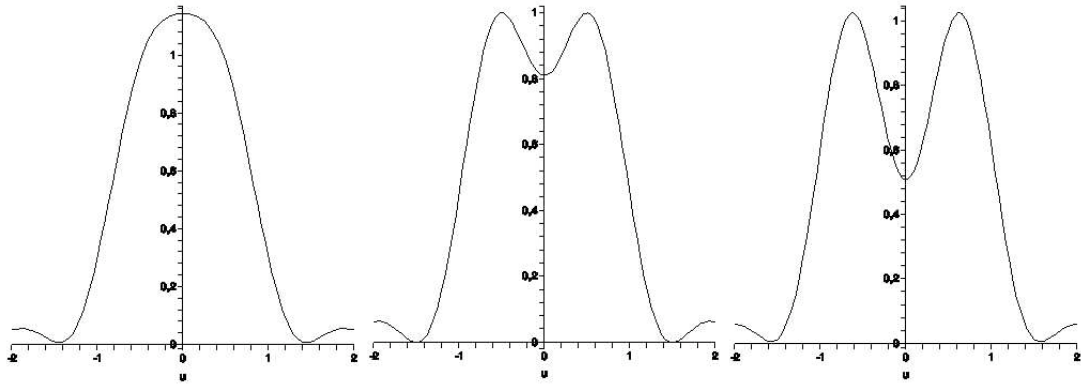


FIGURE 12 – Pouvoir de séparation 1.

En fait la charnière serait plus près de $\alpha = 0,9$ comme le montre le graphe de droite de la même figure mais il s'agit d'un critère qui se veut simple à retenir, la réalité expérimentale variant d'un observateur à l'autre.

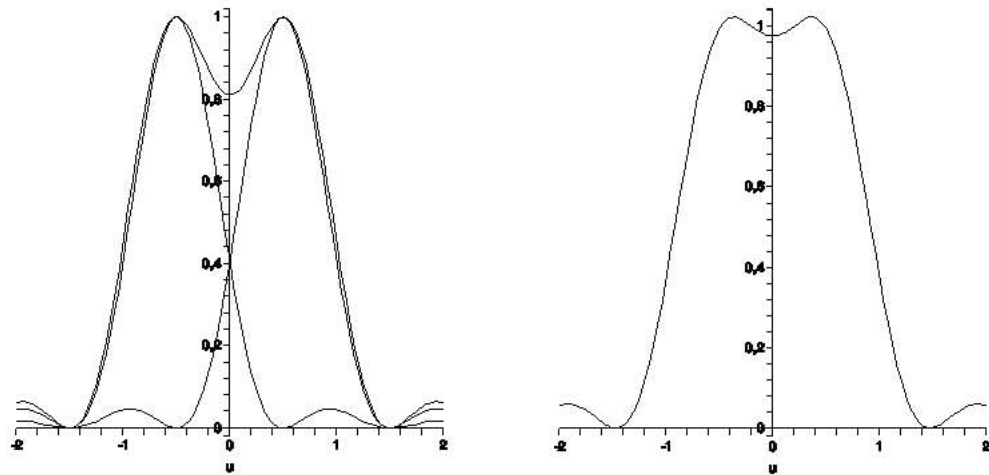


FIGURE 13 – Pouvoir de séparation 2.

L'angle minimum en dessous duquel une étoile double est perçue comme une étoile simple est donc

$$\theta_{min} = \frac{\lambda}{D}$$

Avec $\lambda = 0,55 \mu\text{m}$ (jaune, là où l'œil est le plus sensible en vision nocturne) et pour

une petite lunette de diamètre $D = 10$ cm, on trouve

$$\theta_{min} = 5,5 \cdot 10^{-6} \text{ rad}$$

qui est de l'ordre de la seconde d'angle (π radians sont 180° donc une minute vaut $\pi/(18 \times 60 \times 60) = 4,8 \cdot 10^{-6}$ rad) ce qui permettrait de distinguer deux étoiles distantes d'une unité astronomique (la distance Soleil-Terre) placée à un parsec (c'est la définition du parsec) qui vaut, comme chacun sait, 3,25 années-lumière. Un télescope géant (10 m de diamètre pour l'américain d'Hawaï) a un pouvoir de résolution d'un centième de seconde d'angle.

En radio-astronomie, on utilise $\lambda = 21$ cm émise par l'hydrogène. La longueur d'onde est 400 000 fois plus grande donc, à taille égale, l'angle minimum aussi : avec un radiotélescope de 10 m de diamètre il serait de l'ordre de 400 secondes soit environ 6 minutes ou un dixième de degré, c'est médiocre.

4.b Diffraction avec deux sources dissemblables. Apodisation.

Tout se complique si l'une des étoiles est bien moins brillante que l'autre. On a simulé à gauche de la figure 14 p. 32 ce qu'on obtient avec une étoile de luminosité égale à 5% de celle de l'étoile principale, les deux séparées de $\alpha = 1,7$ (avec les notations du paragraphe précédent, en prenant toutefois l'origine au niveau de l'étoile principale). Comprenons qu'avec une lunette (diaphragme circulaire et non fente mince et longue), la tache de la première étoile est une tache d'Airy entourée de trois anneaux pâlichons. Le seconde étoile rend un point du premier anneau un peu plus brillant ; on peut passer à côté.

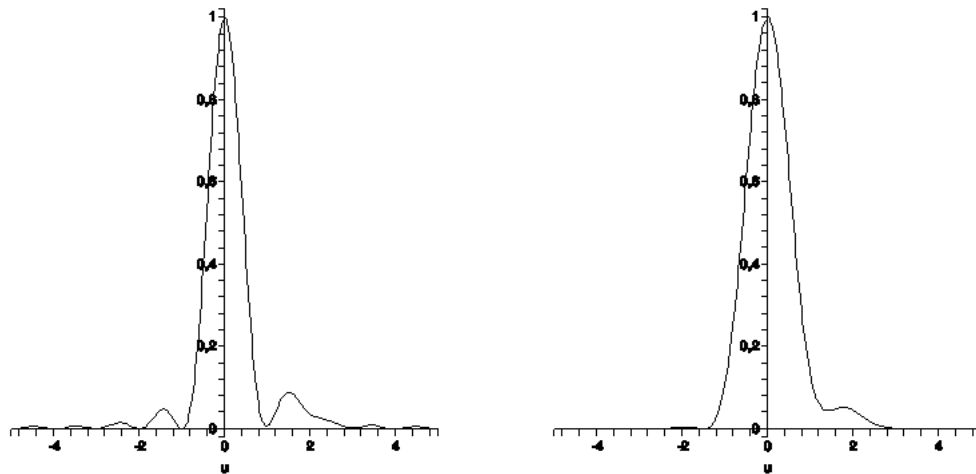


FIGURE 14 – Pouvoir de séparation 3.

Montrons comment améliorer la chose.

On recouvre la fente précédente avec une lame plus ou moins absorbante de coefficient de transmission, maximal au centre et nul sur les bords, variant avec x selon la loi $t(x) = \cos\left(\pi \frac{x}{D}\right)$. Calculons l'intensité en un point d'abscisse X et comparons la avec la fente parfaitement transparente. On remplacera X , position sur l'écran, par la variable adimensionnée $u = \frac{D X}{\lambda f'}$ et x , position sur le diaphragme, par la variable adimensionnée $\xi = \frac{x}{D}$.

Le principe de HUYGENS-FRESNEL adapté au cas de ce diaphragme d'intensité $t(x)$ donne

$$\underline{s}(X) = \int_{-D/2}^{D/2} t(x) \exp\left(2j\pi \frac{x X}{\lambda f'}\right) dx = \int_{-D/2}^{D/2} \cos\left(\pi \frac{x}{D}\right) \exp\left(2j\pi \frac{D x X}{D \lambda f'}\right) dx$$

Les changements de variables proposés conduisent à

$$\underline{s}(u) = D \int_{-1/2}^{1/2} \cos(\pi \xi) \exp(2j\pi u \xi) d\xi$$

Stratégiquement plutôt que de transformer l'exponentielle en combinaison de sinus et de cosinus, transformons le cosinus en combinaison d'exponentielles, l'intégration sera plus aisée. Nous aurons successivement :

$$\underline{s}(u) = \frac{D}{2} \int_{-1/2}^{1/2} [\exp(j\pi \xi) + \exp(-j\pi \xi)] \exp(2j\pi u \xi) d\xi$$

$$\underline{s}(u) = \frac{D}{2} \int_{-1/2}^{1/2} [\exp(j\pi (2u+1)\xi) + \exp(j\pi (2u-1)\xi)] d\xi$$

$$\underline{s}(u) = \frac{D}{2} \left[\frac{\exp(j\pi (2u+1)\xi)}{j\pi (2u+1)} + \frac{\exp(j\pi (2u-1)\xi)}{j\pi (2u-1)} \right]_{-1/2}^{1/2}$$

$$\underline{s}(u) = \frac{D}{2} \left[\frac{2j \sin(\pi(u + \frac{1}{2}))}{2j\pi(u + \frac{1}{2})} + \frac{2j \sin(\pi(u - \frac{1}{2}))}{2j\pi(u - \frac{1}{2})} \right]$$

puis (avec $\sin(\theta + \pi/2) = \cos \theta$ et $\sin(\theta - \pi/2) = -\cos \theta$)

$$\underline{s}(u) = \frac{D}{2} \left[\frac{\cos(\pi u)}{\pi(u + \frac{1}{2})} - \frac{\cos(\pi u)}{\pi(u - \frac{1}{2})} \right]$$

$$\underline{s}(u) = \frac{D \cos(\pi u)}{2\pi} \left[\frac{1}{(u + \frac{1}{2})} - \frac{1}{(u - \frac{1}{2})} \right]$$

$$\underline{s}(u) = \frac{-D \cos(\pi u)}{\pi (u + \frac{1}{2}) (u - \frac{1}{2})}$$

d'où

$$I(u) = \frac{D^2 \cos^2(\pi u)}{\pi^2 (u + \frac{1}{2})^2 (u - \frac{1}{2})^2}$$

en particulier

$$I(0) = \frac{16 D^2}{\pi^2}$$

ce qui permet la réécriture :

$$I(u) = I(0) \frac{\cos^2(\pi u)}{16 (u + \frac{1}{2})^2 (u - \frac{1}{2})^2}$$

$$I(u) = I(0) \frac{\cos^2(\pi u)}{(2u + 1)^2 (2u - 1)^2}$$

Etudions maintenant cette fonction.

Elle est assez visiblement paire.

Le numérateur s'annule pour $u = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots$ mais le dénominateur s'annule aussi pour $u = \frac{1}{2}$. Pour ce point particulier, posons $u = \frac{1}{2} + \varepsilon$ et cherchons un équivalent.

$$I\left(\frac{1}{2} + \varepsilon\right) = I(0) \frac{\cos^2(\pi \varepsilon + \frac{\pi}{2})}{(2\varepsilon + 2)^2 (2\varepsilon)^2} = I(0) \frac{\sin^2(\pi \varepsilon)}{(2\varepsilon + 2)^2 (2\varepsilon)^2} \sim I(0) \frac{\pi^2 \varepsilon^2}{2^2 (2\varepsilon)^2} = I(0) \frac{\pi^2}{16}$$

d'où

$$I\left(\frac{1}{2}\right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} I\left(\frac{1}{2} + \varepsilon\right) = I(0) \frac{\pi^2}{16}$$

Reste à évaluer les maximums secondaires ; le premier se trouve entre $u = \frac{3}{2}$ et $u = \frac{5}{2}$ et il n'est pas déraisonnable de le situer aux environs de $u = 2$ et donc d'en estimer la valeur à :

$$I(2) = I(0) \frac{\cos^2(2\pi)}{5^2 3^2} = I(0) \frac{1}{225} = 0,0044 I(0)$$

Cette valeur est trop petite pour être vue à l'œil nu. Il n'y a en pratique pas de maximum secondaire. C'est un avantage ; en contrepartie, le « lobe » principal s'étend de $u = -\frac{3}{2}$ à $u = \frac{3}{2}$, soit 50% de plus que l'intensité en $\text{snc}(u)^2$ dont le lobe s'étend de $u = -1$ à $u = 1$.

Sur la figure 15 p. 35, on a superposé les graphes de $I(u)/I(0)$ pour la fente du paragraphe précédent et de celui-ci.

On a simulé à droite de la figure 14 p. 32 ce qu'on obtient avec une étoile de luminosité toujours égale à 5% de celle de l'étoile principale, les deux toujours séparées de $\alpha = 1,7$ (cf supra) avec cette nouvelle fente de transparence variable. Le premier anneau autour

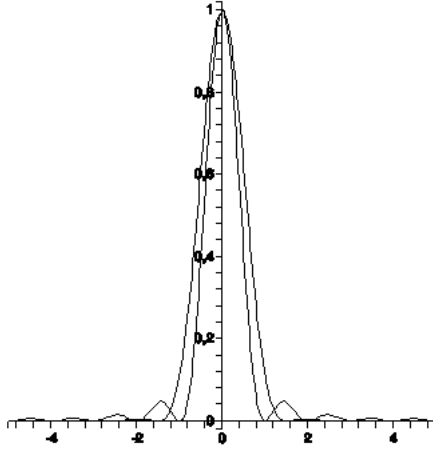


FIGURE 15 – Apodisation.

de la tache d'AIRY n'est pas visible et la seconde étoile se manifeste par une espèce de pseudopode qui la joute. Elle est mise en évidence.

Cette technique visant à rendre invisibles les taches secondaires de figure de diffraction au pied de la tache principale s'appelle l'*apodisation*⁶. D'autres fonctions $t(x)$ sont possibles avec le même effet.

5 Diffraction avec diaphragme multiple.

5.a Fentes d'Young éclairées par une source ponctuelle.

Il s'agit de deux fentes rectangulaires fines (largeur c), très longues (hauteur b avec $b \gg c$) ; on passe de l'une à l'autre par une translation de a (avec $a > c$) dans le sens de la largeur ; le tout est éclairé par une onde plane venant d'une source ponctuelle à l'infini (au foyer d'une lentille) qu'on supposera dans la direction orthogonale au plan des fentes pour alléger les calculs et l'on observe la diffraction à l'infini dans le plan focal d'une lentille (voir figure 16 p. 36).

Avec les notations de la figure, l'intégrale à calculer se factorise en :

$$\underline{A}_{tot}(\alpha, \beta) \propto \dots \int_{-b/2}^{+b/2} \exp\left(2j\pi \frac{\beta y}{\lambda}\right) dy \left(\int_{-a/2-c/2}^{-a/2+c/2} \exp\left(2j\pi \frac{\alpha x}{\lambda}\right) dx + \int_{+a/2-c/2}^{+a/2+c/2} \exp\left(2j\pi \frac{\alpha x}{\lambda}\right) dx \right)$$

6. On enlève (prefixe a-) le pied (pod-).

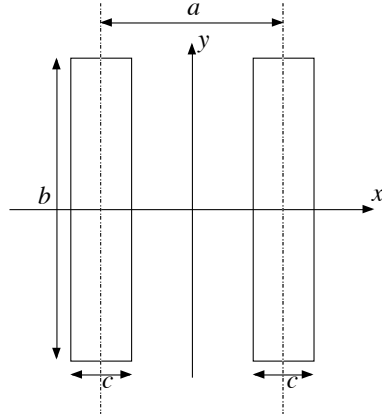


FIGURE 16 – Fentes d'Young.

Le premier facteur est un sinus cardinal de très petite largeur, car la fente est très longue dans cette direction ; en pratique, l'éclairement est nul pour $\beta \neq 0$. Dans le second facteur qui est une somme, effectuons le changement de variable $x = -a/2 + \xi$ dans le premier terme et $x = +a/2 + \xi$ dans le second ; alors :

$$\begin{aligned} \underline{A}_{tot}(\alpha, 0) &\propto \dots \\ &\exp\left(-j\pi \frac{\alpha a}{\lambda}\right) \int_{-c/2}^{+c/2} \exp\left(2j\pi \frac{\alpha \xi}{\lambda}\right) d\xi + \exp\left(+j\pi \frac{\alpha a}{\lambda}\right) \int_{-c/2}^{+c/2} \exp\left(2j\pi \frac{\alpha \xi}{\lambda}\right) d\xi \\ \underline{A}_{tot}(\alpha, 0) &\propto 2 \cos\left(\pi \frac{\alpha a}{\lambda}\right) \int_{-c/2}^{+c/2} \exp\left(2j\pi \frac{\alpha \xi}{\lambda}\right) d\xi \end{aligned}$$

et après passage au carré, calcul de l'intégrale (un sinus cardinal) et linéarisation, à des constantes multiplicatives près :

$$I(\alpha, 0) = \left[1 + \cos\left(2\pi \frac{\alpha a}{\lambda}\right)\right] \text{snc}^2\left(\frac{\pi c \alpha}{\lambda}\right)$$

On trouve, et la philosophie des calculs a été choisie en ce sens, le produit de la fonction d'interférences qu'on obtiendrait avec deux fentes infiniment fines (ou deux trous, cf chapitre précédent sur les interférences) et de la fonction de diffraction qu'on obtiendrait avec une seule fente (cf supra). Ce résultat est en fait général avec un ou plusieurs diaphragmes identiques en forme et en taille. Voir l'allure de la courbe (en noir) obtenue sur la figure 17 p. 37 où le second facteur a été tracé en rouge.

On voit en quoi la largeur des fentes diminue en pratique la largeur du champ d'interférences par baisse de l'intensité. Si l'on veut voir une dizaine de franges au moins dans la tache centrale de diffraction, le résultat montre qu'il faut $c \leq a/10$.

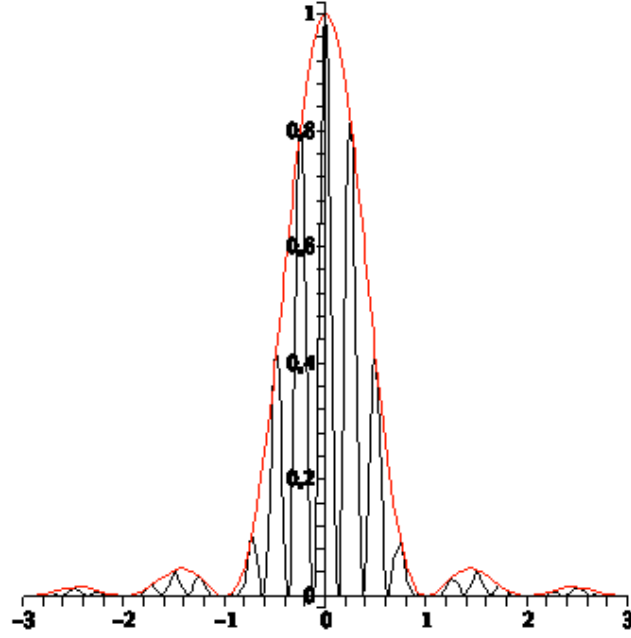


FIGURE 17 – Interférences avec les fentes d'Young.

5.b Fentes d'Young éclairées par une fente large

On peut considérer que la fente source est formée de fentes fines élémentaires incohérentes (donc ce sont les intensités qui s'ajoutent) qui s'étalent angulairement de $-\alpha_m/2$ à $+\alpha_m/2$ (ou linéairement de $-f_0 \alpha_m/2$ à $+f_0 \alpha_m/2$ au foyer d'une lentille). Chaque fente élémentaire dans la direction α_0 donne (cf supra) une intensité en :

$$\left[1 + \cos \left(2 \pi \frac{(\alpha - \alpha_0) a}{\lambda} \right) \right] \text{snc}^2 \left(\frac{\pi c (\alpha - \alpha_0)}{\lambda} \right)$$

et il ne reste qu'à intégrer sur α_0 ; oui mais c'est impossible explicitement.

On retrouve (voir chapitre D-XI sur les interférences) le cas plus simple de fentes d'YOUNG très fines si seule la fente source est large. Formellement $c \rightarrow 0$ et $\text{snc}(\dots) \rightarrow 1$. on a donc à intégrer (en s'aidant de la parité) $[1 + \cos(2 \pi (\alpha_0 - \alpha) a / \lambda)]$. Donc :

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(\alpha, \beta) &= \int_{-\alpha_m/2}^{+\alpha_m/2} [1 + \cos(2 \pi (\alpha_0 - \alpha) a / \lambda)] d\alpha_0 \\ \mathcal{J}(\alpha, \beta) &= \alpha_m + \frac{\lambda}{2 \pi a} \left[\sin \left(2 \pi \frac{(\alpha_m/2 - \alpha) a}{\lambda} \right) - \sin \left(2 \pi \frac{(-\alpha_m/2 - \alpha) a}{\lambda} \right) \right] \\ \mathcal{J}(\alpha, \beta) &= \alpha_m + \frac{\lambda}{\pi a} \sin \left(\pi \frac{\alpha_m a}{\lambda} \right) \cos \left(2 \pi \frac{\alpha a}{\lambda} \right) \end{aligned}$$

$$\mathcal{J}(\alpha, \beta) = \alpha_m \left[1 + \text{snc} \left(\pi \frac{\alpha_m a}{\lambda} \right) \cos \left(2\pi \frac{\alpha a}{\lambda} \right) \right]$$

On a une fonction parfaitement sinusoïdale variant entre

$$\mathcal{J}_{min} = \alpha_m [1 - \text{snc}(\dots)]$$

et

$$\mathcal{J}_{max} = \alpha_m [1 + \text{snc}(\dots)]$$

et de contraste

$$\gamma = (\mathcal{J}_{max} - \mathcal{J}_{min}) / (\mathcal{J}_{max} + \mathcal{J}_{min}) = \text{snc}(\pi \alpha_m a / \lambda)$$

On a un contraste acceptable si l'argument du snc ne dépasse pas $\pi/2$ donc si α_m ne dépasse pas $\lambda/2a$. Typiquement avec a de l'ordre de moins de 1 mm et λ de moins de 1 μm , α_m ne doit pas dépasser $0,5 \cdot 10^{-3}$ rad (un demi-millimètre au foyer d'une lentille de 1 m de distance focale).

On concevra donc finalement en faisant la synthèse que, dans le cas de fentes d'YOUNG larges éclairées par une fente-source large, en s'écartant de l'ordre nul, on a à la fois une baisse d'intensité (largeur des fentes) et de contraste (largeur de la source).

5.c Réseau échelette.

Voici un exemple où, au lieu de deux fentes identiques, on a de multiples fentes identiques, régulièrement espacées.

Ce type de réseau par réflexion a un profil d'escalier dont les marches ont une longueur a et une hauteur h . Seules les marches sont réfléchissantes ; les contre-marches ne le sont pas. Les marches ont, perpendiculairement à la figure, une largeur grande devant a . Ce réseau est éclairé par une source monochromatique en forme de fente très mince perpendiculaire au plan de la figure 18 p. 39 ; on sait dans ce cas que la diffraction se ramène à un problème plan dans le plan de figure. La fente est à l'infini dans une direction faisant l'angle i avec la normale aux marches et l'on cherche, en fonction de la direction des rayons réfléchis (définie par l'angle r), l'intensité de la figure de diffraction à l'infini.

Par analogie avec le paragraphe précédent, on se doute que la fonction donnant l'intensité en fonction de la position est produit de deux fonctions :

- la première est la fonction qu'on obtiendrait avec un seul motif, soit ici celle de la tache de diffraction d'une fente rectangulaire longue, donc un sinus cardinal au carré,
- la seconde est celle obtenue avec des motifs devenus ponctuels au milieu de chaque motif large, donc ici un réseau formé d'un grand nombre de points équidistants, fonction qu'on sait être nulle partout sauf dans les directions où la différence de marche entre deux points successifs est un nombre entier de longueurs d'onde.

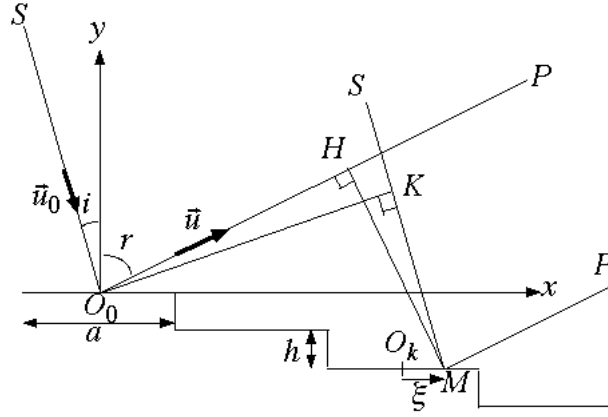


FIGURE 18 – Réseau échelonné.

Montrons-le et calculons la différence de marche entre le rayon de référence se réfléchissant au milieu O_0 de la première marche (on numérote à partir de zéro) et un rayon quelconque se réfléchissant en un point M de la k ème marche de milieu O_k ; on notera ξ la distance algébrique $O_k M$, le sens positif étant dans le sens de la numérotation croissante des marches. Le calcul est de routine. On note S la source et P le point à l'infini dans la direction d'angle r .

$$\Delta = [SMP] - [SO_0P] = ([SM] - [SO_0]) + ([MP] - [O_0P]) = KM - O_0H$$

en appliquant le théorème de Malus en amont et, en imaginant une source fictive en P , en aval. Introduisons les vecteurs unitaires $\vec{u}_0$ de la direction incidente (donnée) et $\vec{u}$ de la direction de réflexion (variable du problème). KM et O_0H sont les projections de O_0M sur les rayons incident et réfléchi, donc

$$\Delta = \overrightarrow{O_0M} \cdot \vec{u}_0 - \overrightarrow{O_0M} \cdot \vec{u}$$

Introduisons les vecteurs unitaires $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$ des axes O_0x et O_0y définis par la figure. On a

$$\vec{u}_0 = \sin i \vec{e}_x - \cos i \vec{e}_y$$

$$\vec{u} = \sin r \vec{e}_x + \cos r \vec{e}_y$$

$$\overrightarrow{O_0M} = \overrightarrow{O_0O_k} + \overrightarrow{O_kM} = k(a \vec{e}_x - h \vec{e}_y) + \xi \vec{e}_x$$

d'où

$$\Delta = k[a(\sin i - \sin r) - h(\cos i + \cos r)] + \xi(\sin i - \sin r)$$

Pour alléger la rédaction de la suite, posons

$$\delta = a(\sin i - \sin r) - h(\cos i + \cos r) \quad \text{et} \quad \alpha = (\sin i - \sin r)$$

Le déphasage entre les deux rayons est donc

$$\varphi = 2\pi \frac{\Delta}{\lambda} = 2\pi \frac{k\delta + \alpha\xi}{\lambda}$$

Le principe de Huygens-Fresnel revient à intégrer le facteur de phase $\exp j\varphi$ sur tout la longueur du dispositif.

$$\begin{aligned}\underline{\sigma}(r) &= \int_{\text{dispositif}} \exp j\varphi \, d\xi = \sum_{k=0}^{k=N} \int_{\text{marche } k} \exp j\varphi \, d\xi = \sum_{k=0}^{k=N} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \left(\exp 2j\pi \frac{k\delta + \alpha\xi}{\lambda} \right) d\xi \\ \underline{\sigma}(r) &= \sum_{k=0}^{k=N} \left[\left(\exp 2j\pi \frac{\delta}{\lambda} \right)^k \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \exp \left(2j\pi \frac{\alpha\xi}{\lambda} \right) d\xi \right] \\ \underline{\sigma}(r) &= \left[\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \exp \left(2j\pi \frac{\alpha\xi}{\lambda} \right) d\xi \right] \left[\sum_{k=0}^{k=N} \left(\exp 2j\pi \frac{\delta}{\lambda} \right)^k \right]\end{aligned}$$

On retrouve la factorisation annoncée pour $\underline{\sigma}(r)$ et donc pour $I(r) = |\underline{\sigma}(r)|^2$. L'intégrale conduit à un $\text{snc}^2(\pi \frac{\alpha a}{\lambda})$ dont le maximum est atteint pour un argument nul soit $\alpha = 0$ et $\sin r = \sin i$, soit $r = i$. Notons au passage que l'on retrouve le fait que la tache de diffraction est centrée dans la direction de l'optique géométrique (lois de Snell-Descartes pour la réflexion). Les zéros de cette fonction sont obtenus pour un argument multiple entier non nul de π soit des valeurs r'_n de r telles que

$$\pi \frac{\alpha a}{\lambda} = n\pi \quad \text{soit} \quad \alpha = \sin i - \sin r'_n = n \frac{\lambda}{a} \quad \text{soit} \quad \sin r'_n = \sin i - n \frac{\lambda}{a}$$

formule qui donne les directions où la première fonction est nulle (pour n non nul) ou maximale (n nul).

La seconde fonction est nulle sauf pour des valeurs entières de l'ordre d'interférence (soit $p = \delta/\lambda$) et un microchouïa⁷ autour (voir, dans le chapitre D-XI, les réseaux de diffraction), donc pour des angles r''_p tels que

$$\delta = a(\sin i - \sin r''_p) - h(\cos i + \cos r''_p) = p\lambda$$

dont on aura des valeurs approchées pour des angles i et r pas trop élevés en disant que $\cos i \approx \cos r \approx 1$ d'où

$$\delta = a(\sin i - \sin r''_p) - 2h = p\lambda$$

$$\sin r''_p = \sin i - 2 \frac{h}{a} - p \frac{\lambda}{a}$$

7. unité certes non SI mais terriblement indispensable.

Montrons qu'on peut choisir les paramètres du réseau de sorte que la direction du maximum de la diffraction par un seul motif correspond à l'ordre p_0 (ou $-p_0$) du réseau. En effet, si l'on choisit le réseau de façon que

$$2 \frac{h}{a} = p_0 \frac{\lambda}{a}$$

alors $r''_{(-p_0)} = r'_0$, ce qui est l'objectif demandé. De façon identique, pour toute valeur n non nulle, $r''_{(n-p_0)} = r'_n$ et les directions des autres ordres du réseau coïncident avec les zéros de la tache de diffraction par une seule marche.

Donc pour $r \notin \{r''_p\}$ la fonction « réseau » est nulle et pour $r \in \{r''_p \mid p \neq -p_0\}$ la fonction « diffraction par une marche » est nulle et donc la seule direction où l'on observe une intensité non nulle est $r'_0 = r''_{(-p_0)}$.

Ceci permet d'isoler l'ordre p_0 qu'on choisit assez élevé ; l'intérêt étant que plus l'ordre est élevé, plus il est facile de séparer deux raies proches (voir dans le chapitre D-XI le pouvoir de séparation des réseaux). Avec un réseau classique le chevauchement des ordres empêche de travailler (sauf acrobaties) au delà de l'ordre 2 et c'est là l'intérêt du réseau échelette.

Malheureusement, la condition

$$2 \frac{h}{a} = p_0 \frac{\lambda}{a}$$

ne peut être vérifiée que pour une seule longueur d'onde. Pour autant, notre étude n'est pas à jeter aux oubliettes de la physique. Si la condition est vérifiée pour λ_0 , alors pour λ proche de λ_0 , l'ordre p_0 de la fonction « réseau » est proche du maximum de la « diffraction par une marche » et les autres ordres de la première sont proches des zéros de la seconde et le fonctionnement reste correct. La seule contrainte est qu'il ne faut pas trop s'éloigner de la longueur d'onde « nominale », quitte à utiliser un filtre. On peut imaginer un réseau calculé pour $\lambda_0 = 450 \text{ nm}$ et fonctionnant correctement de 400 nm à 500 nm . Quatre réseaux ainsi conçus suffiraient à couvrir tout le spectre visible de 400 nm à 800 nm .

5.d Mesure satellitaire des caractéristiques de la houle.

On invite le lecteur ⁸ à adapter ce qui précède à ce qui suit.

Une onde électromagnétique plane progressive sinusoïdale, émise par un satellite vers la mer dans une direction faisant, dans le plan xOz , l'angle θ_0 avec la verticale Oz se réfléchit et est recueillie par un récepteur à grande distance, dans une direction faisant l'angle θ avec la verticale, toujours dans le plan xOz . La houle, se propageant dans la direction de Ox , donne à la surface de l'eau une forme sinusoïdale d'équation $z(x) = a \sin(2\pi x/\ell)$. L'onde incidente n'« arrose » que la partie de la surface comprise entre les abscisses $-L/2$ et $L/2$. La situation est résumée sur la figure 19 p. 42.

8. Il faut faire travailler le lecteur de temps à autre, sinon, il rouille.

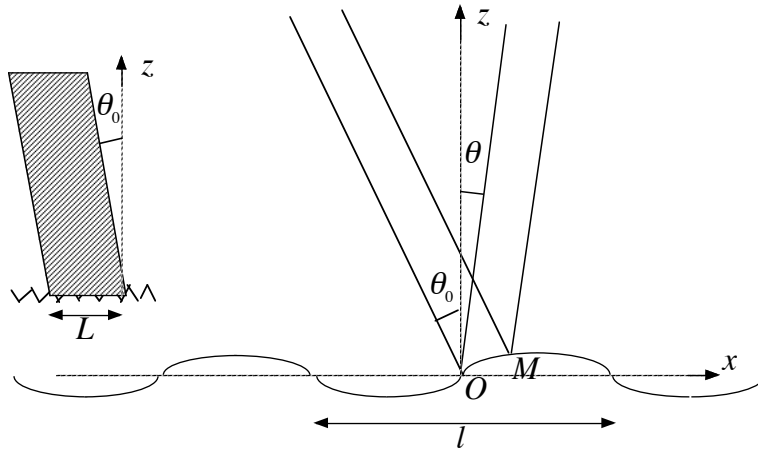


FIGURE 19 – Diffraction par la houle.

On considérera deux rayons issus du satellite et recueillis par le récepteur, l'un se réfléchissant au point O d'abscisse nulle, l'autre en M d'abscisse x . On calculera la différence de marche entre ces deux rayons. On simplifiera cette expression lorsque les angles θ_0 et θ sont petits. On en déduira le déphasage entre ces deux rayons.

On calculera, sous forme intégrale, l'amplitude reçue par le récepteur puis on en fera une approximation d'ordre un lorsque l'amplitude a de la houle est petite devant la longueur d'onde λ . On montrera que l'amplitude reçue n'est décelable que dans une direction principale et deux directions secondaires dont une peut être celle du satellite émetteur ($\theta = -\theta_0$) ce qui est moins coûteux et beaucoup plus simple à régler.

On comprendra qu'on procède par scannage, en faisant varier la fréquence jusqu'à réception d'un signal ce qui permettra de mesurer la longueur d'onde de la houle (et après calibrage son amplitude proportionnelle à celle du signal reçu).

En fait la houle se propage et l'on a $z(x, t) = a \sin(2\pi(x - vt)/\ell)$. En reprenant rapidement l'étude, on remarquera que l'onde reçue en retour a une fréquence différente de celle de départ (un simple effet DOPPLER) et que la différence de fréquences permettra de mesurer la vitesse de propagation de la houle.

5.e Diffraction des rayons X par un cristal.

Plaçons-nous dans le cas simple d'un empilement régulier d'atomes de coordonnées la , mb et nc dans un repère orthonormé avec l , m et n entiers et a , b et c de l'ordre de l'angström (voir figure 20 p. 43) et bombardé par des rayons X, phénomène électromagnétique dont la longueur d'onde est elle aussi de l'ordre de l'angström. Les rayons ne sont déviés que par les noyaux car les électrons ne font pas le poids et l'on peut considérer les noyaux comme ponctuels, leur taille est en effet très petites devant les distances interatomiques.

La source S des rayons X est à l'infini et l'on observe la diffraction en un point M à l'infini.

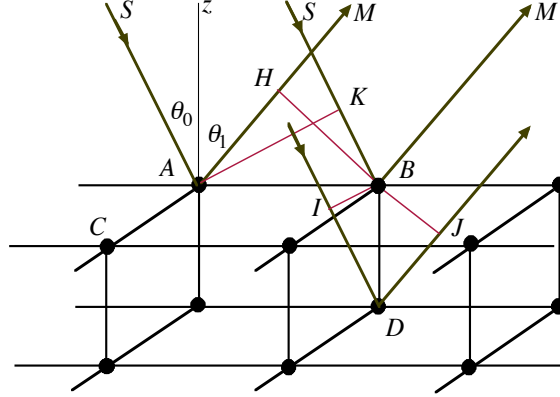


FIGURE 20 – Diffraction des rayons X par un cristal.

Considérons pour l'instant uniquement les atomes du plan Oxy correspondant à $n = 0$. Comme pour un réseau et pour les mêmes raisons, on n'a d'interférences constructives entre tous les rayons réfléchis que si la différence de marche entre deux rayons voisins est un multiple entier de la longueur d'onde (voir le chapitre précédent sur les interférences). Il faut donc en particulier (voir figure), grâce au théorème de MALUS et en notant $\vec{u}_0$ le vecteur unitaire donné la direction SA et $\vec{u}_1$ celui de la direction courante AM :

$$[SAM] - [SBM] = AH - KB = \overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u}_1 - \vec{u}_0) = p\lambda \quad \text{avec } p \in \mathbb{Z}$$

et pour les mêmes raisons (on n'a pas mentionné sur la figure pour la laisser lisible) :

$$[SAM] - [SCM] = \overrightarrow{AC} \cdot (\vec{u}_1 - \vec{u}_0) = q\lambda \quad \text{avec } q \in \mathbb{Z}$$

Explorons d'abord la situation la plus simple $p = q = 0$; la différence $\vec{u}_1 - \vec{u}_0$ est alors orthogonale à AB et AC donc au plan OYZ ⁹ et il est aisé de se persuader qu'il s'agit d'une réflexion sur le plan Oxy selon les lois de DESCARTES ; sur la figure SA , Az et AM sont coplanaires avec $\theta_0 = \theta_1$.

Il faut aussi passer à la troisième dimension qui impose de même :

$$[SDM] - [SBM] = ID + DJ = \overrightarrow{AD} \cdot (\vec{u}_1 - \vec{u}_0) = 2BD \cos \theta_0 = 2c \cos \theta_0 = r\lambda$$

avec $r \in \mathbb{Z}$, ce qui n'est possible que pour certaines valeurs¹⁰, en nombre fini (car $\cos \theta_0 < 1$), de θ_0 telles que :

$$\cos \theta_0 = r \frac{\lambda}{2c}$$

9. La condition d'interférences constructives est alors indépendante de la répartition des atomes sur ce plan, dans ce cas et à ce stade du raisonnement.

10. Pour qu'elles ne soit pas trop serrées, il faut qu'elle soit peu nombreuses donc que λ soit inférieur mais pas trop à $2c$, d'où l'emploi de rayons X .

relation connue sous le nom de *loi de BRAGG*

Dans la pratique, plutôt que de faire tourner la source, on fait tourner rapidement le cristal dans le faisceau émis par la source, ce qui génère aux passages par la bonne position un signal faisant avec la direction incidente une déviation $\pi - 2\theta_0$ dont le mesure donne accès à la distance interatomique c .

Pour les autres valeurs du couple (p, q) et pour les autres types de cristaux, les calculs ne deviennent simples qu'après avoir acquis un minimum de connaissance en cristallographie. Contentons nous donc de cette introduction. Mentionnons toutefois que dans la méthode du cristal tournant, il apparaît de multiples échos dont la position relative et les valeurs donnent accès au type de cristal et à ces dimensions. Il s'agit de l'*expérience de LAUE*.

5.f Ecrans complémentaires. Théorème de Babinet.

Nous nous proposons ici de comparer les figures de diffraction à l'infini obtenues par deux diaphragmes complémentaires, c'est-à-dire que le second est transparent là où le premier est opaque et réciproquement.

L'amplitude complexe, en un point $M(X, Y)$ du plan focal de la seconde lentille de distance focale f' , de la figure de diffraction obtenue par un diaphragme $\mathcal{D}$ du plan xOy éclairé par une source monochromatique (de longueur d'onde λ) à l'infini dans la direction de Oz est donnée par la formule suivante qui traduit le principe de Huygens-Fresnel :

$$\underline{s}_1(X, Y) = \iint_{\mathcal{D}} \exp 2j\pi \left(\frac{xX + yY}{\lambda f'} \right) dx dy$$

Mathématiquement, l'écran complémentaire est le complémentaire de $\mathcal{D}$ par rapport au plan noté $\mathbb{R}^2 \setminus \mathcal{D}$ et l'on croit pouvoir écrire

$$\underline{s}_2(X, Y) = \iint_{\mathbb{R}^2 \setminus \mathcal{D}} \exp 2j\pi \left(\frac{xX + yY}{\lambda f'} \right) dx dy$$

Ce n'est pas physiquement réaliste car le plan xOy n'est pas réellement éclairé par une onde plane sur toute sa surface, mais sur une zone circulaire $\mathcal{C}$ qui a pour rayon R celui de la première lentille et donc

$$\underline{s}_2(X, Y) = \iint_{\mathcal{C} \setminus \mathcal{D}} \exp 2j\pi \left(\frac{xX + yY}{\lambda f'} \right) dx dy$$

L'astuce pour comparer les deux intensités des deux expériences consiste à sommer les deux intégrales précédentes

$$\underline{s}_1(X, Y) + \underline{s}_2(X, Y) = \iint_{\mathcal{D}} \dots + \iint_{\mathcal{C} \setminus \mathcal{D}} \dots = \iint_{\mathcal{C}} \exp 2j\pi \left(\frac{xX + yY}{\lambda f'} \right) dx dy$$

où l'on reconnaît dans le total l'amplitude de la tache de diffraction par le diaphragme circulaire de rayon R , c'est-à-dire une tache d'Airy de rayon $r_1 = \frac{1,22\lambda f'}{D}$ où $D = 2R$ est le diamètre de la lentille. Faisons une application numérique. Avec $\lambda = 0,6 \mu\text{m}$ (milieu du visible), $f' = 1 \text{ m}$ (pour avoir de belles grandes figures de diffraction) et $D = 0,1 \text{ m}$ (taille moyenne pour une lentille de TP), on a $r_1 \approx 7 \mu\text{m}$ et l'on peut négliger l'amplitude au delà du troisième anneau, c'est-à-dire approximativement au delà de $4r_1 \approx 30 \mu\text{m}$.

Au delà donc d'un cercle de rayon $30 \mu\text{m}$, on a pratiquement

$$\begin{aligned}\underline{s}_2(X, Y) + \underline{s}_1(X, Y) &= 0 \\ \underline{s}_2(X, Y) &= -\underline{s}_1(X, Y) \\ |\underline{s}_2(X, Y)|^2 &= |-\underline{s}_1(X, Y)|^2 = |\underline{s}_1(X, Y)|^2 \\ \mathcal{I}_2 &= \mathcal{I}_1\end{aligned}$$

Si par exemple le diaphragme $\mathcal{D}$ est un disque de $0,1 \text{ mm}$ de diamètre, sa tache de diffraction est une tache d'Airy d'environ 7 mm de rayon (en appliquant la formule précédente); l'écran complémentaire, par exemple un grain de poussière opaque de $0,1 \text{ mm}$ de diamètre posé sur une lame transparente donnera la même tache d'Airy sauf dans une zone centrale de $30 \mu\text{m}$ de rayon ($0,4 \%$ du rayon de la tache), zone théoriquement un peu plus sombre mais que l'œil ne verra pas car, en optique physiologique, le blanc « bave » sur le noir (c'est bien connu : le noir amincit) et une petite zone obscure à côté d'une énorme zone lumineuse sera masquée par le débordement du « blanc » sur le « noir ».

Nous venons de démontrer le *théorème des écrans complémentaires* ou théorème de BABINET : deux écrans complémentaires donnent la même tache de diffraction.

5.g Diffraction aléatoire.

Considérons un écran transparent est saupoudré de disques opaques de même rayon, dont les centres se répartissent au hasard.

D'après le théorème des écrans complémentaires, on obtient la même tache qu'avec un diaphragme formé d'un ensemble (de leur réunion au sens ensembliste du terme) de trous $\mathcal{C}_i$, tous de même rayon a et de centres O_i de coordonnées (x_i, y_i) . Dans l'hypothèse simplificatrice où aucun trou ne chevauche un autre, l'amplitude complexe en un point de l'écran est

$$\underline{s}(X, Y) = \iint_{\bigcup_i \mathcal{C}_i} \exp 2j\pi \left(\frac{xX + yY}{\lambda f'} \right) dx dy = \sum_i \left(\iint_{\mathcal{C}_i} \exp 2j\pi \left(\frac{xX + yY}{\lambda f'} \right) dx dy \right)$$

On va faire apparaître que cette amplitude se factorise en produit de l'amplitude que l'on obtiendrait avec un seul trou par l'amplitude que l'on obtiendrait dans l'interférence de rayons issus des seuls centres. On s'inspire bien sûr d'une démonstration précédente (paragraphe 5.a p. 35 sur les fentes d'Young larges). Pour chaque trou, on fait le changement

de variable $x = x_i + x'$ et $y = y_i + y'$, ce qui revient à mettre l'origine en O_i ; l'important est qu'après le changement de variable, le domaine d'intégration est, pour chaque trou, défini par $x'^2 + y'^2 \leq a^2$ c'est-à-dire un cercle $\mathcal{C}_0$ et surtout *le même* pour tous les trous.

$$\begin{aligned} \underline{s}(X, Y) &= \sum_i \left(\exp 2j\pi \left(\frac{x_i X + y_i Y}{\lambda f'} \right) \iint_{\mathcal{C}_0} \exp 2j\pi \left(\frac{x' X + y' Y}{\lambda f'} \right) dx' dy' \right) = \\ &\quad \left(\sum_i \exp 2j\pi \left(\frac{x_i X + y_i Y}{\lambda f'} \right) \right) \iint_{\mathcal{C}_0} \exp 2j\pi \left(\frac{x' X + y' Y}{\lambda f'} \right) dx' dy' \end{aligned}$$

et

$$\mathcal{I}(X, Y) = \left| \sum_i \dots \right|^2 \left| \iint_{\mathcal{C}_0} \dots \right|^2$$

Le second facteur n'est rien d'autre que la fonction qui correspond à la tache d'Airy d'un disque de rayon a , notons-le $\text{Airy}(X, Y)$. Pour le premier, en notant $\varphi_i = 2\pi \left(\frac{x_i X + y_i Y}{\lambda f'} \right)$ et N le nombre de trous

$$\begin{aligned} \left| \sum_{i=1}^{i=N} \exp j\varphi_i \right|^2 &= \left(\sum_{i=1}^{i=N} \exp j\varphi_i \right) \left(\sum_{i=1}^{i=N} \exp -j\varphi_i \right) = \\ &\quad \sum_{i=1}^{i=N} \exp j\varphi_i \exp -j\varphi_i + \sum_{i=1}^{i=N} \sum_{j=1}^{j=i-1} (\exp j\varphi_i \exp -j\varphi_j + \exp j\varphi_j \exp -j\varphi_i) = \\ &\quad N + 2 \sum_{i=1}^{i=N} \sum_{j=1}^{j=i-1} \cos(\varphi_i - \varphi_j) \end{aligned}$$

Il y a $C_N^2 = \frac{N(N-1)}{2}$ valeurs de $\varphi_i - \varphi_j$, réparties au hasard, donc à peu près uniformément sur le cercle trigonométrique, donc avec à peu près autant de cosinus positifs que négatifs, donc la double somme est, sinon nulle, au moins négligeable, notons-la ε ; on a donc

$$\mathcal{I}(X, Y) = (N + \varepsilon) \text{Airy}(X, Y)$$

donc en gros la même tache, pratiquement N fois plus lumineuse.

Comprenons qu'il faut lire la relation précédente

$$\mathcal{I}(X, Y) = (N + \varepsilon(X, Y)) \text{Airy}(X, Y)$$

avec $\varepsilon(X, Y)$ fonction petite mais rapidement variable. Basons nous sur une application numérique. Prenons toujours $\lambda = 0,6 \mu\text{m}$, $f' = 1 \text{ m}$ et $a = 0,1 \text{ mm}$ de sorte que la tache d'Airy ait un rayon de 7 mm . A partir d'un point de coordonnées (X, Y) déplaçons nous, par exemple parallèlement à OX , d'environ $\Delta X = 1\%$ du rayon, de la tache, disons de $0,1 \text{ mm}$

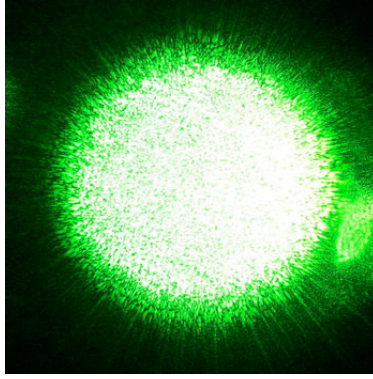


FIGURE 21 – Diffraction aléatoire.

et prenons un trou à mi-rayon (pour un comportement moyen vis-à-vis de l'ensemble des trous), disons avec $x_i = a/2 = 0,05 \text{ mm}$, alors de X à $X + \Delta X$, φ_i varie de

$$\Delta\varphi_i = 2\pi \left(\frac{x_i \Delta X}{\lambda f'} \right) \approx 3^\circ$$

Les angles φ_i donc leurs différences et les cosinus de celles-ci varient de façon faible mais non négligeable ; il en résulte, d'un point à l'autre des fluctuations visibles d'intensités se traduisant par un aspect granuleux de la tache de diffraction (« speckle » chez les anglosaxons) comme sur la figure 21 p. 47. C'est ce qui explique, par exemple, l'aspect fatigant pour la vue des taches obtenues avec la lumière d'un laser.

5.h Réflexion spéculaire ou diffusion.

Si une onde plane monochromatique (disons avec $\lambda = 600 \text{ nm}$ au milieu de spectre visible) arrive (sous incidence normale pour simplifier les calculs, on a vu plus haut comment gérer le changement de position de la source) sur un miroir plan carré de côté a (de l'ordre du décimètre), la tache principale de diffraction qui concentre l'essentiel de la puissance a, on l'a vu plus haut, une demi largeur angulaire en $\frac{\lambda}{a} = 10^{-6} \text{ rad} \approx 1''$ totalement inappréciable. Donc un tel miroir renvoie la lumière selon les lois de DESCARTES et la diffraction ne joue aucun rôle, on parle de *réflexion spéculaire*¹¹.

Si la même onde arrive sur une surface rugueuse modélisée par une juxtaposition de carrés de côté a de l'ordre de la longueur d'onde voire un peu moins et d'épaisseur aléatoire, on est dans une situation semblable à celle du paragraphe précédent et la tache de diffraction est celle d'un petit carré, à des fluctuations près ; $\frac{\lambda}{a}$ est alors de l'ordre du radian voire un peu plus et la lumière est renvoyée dans quasiment toutes les directions et l'on parle de *diffusion*. En lumière polychromatique, les fluctuations dépendent de la longueur

11. de speculum, le miroir, en latin.

d'onde et donnent des colorations variant aléatoirement sur des distances inappréciables ce qui produit le même aspect que le *blanc d'ordre supérieur* des phénomènes interférentiels.

6 Quelques applications de la diffraction.

6.a Strioscopie, étude qualitative.

Considérons le montage optique suivant : on place une source ponctuelle monochromatique au foyer-objet d'une lentille convergente ; le faisceau émergent traverse une seconde lentille convergente coaxiale à la première (voir figure 22 p. 48).

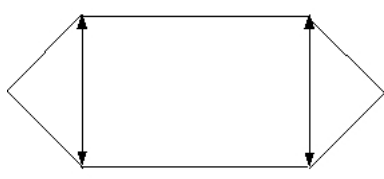


FIGURE 22 – Strioscopie 1.

Il sort de la première lentille un faisceau parallèle, mais ce n'est pas une onde plane pour autant, car son extension transversale n'est pas infinie, il s'agit d'un faisceau cylindrique s'appuyant sur la périphérie circulaire¹² de la lentille. La lentille diaphragme le faisceau qu'elle génère. Dès lors, on reconnaît sans peine une situation classique de diffraction à l'infini avec un diaphragme circulaire. Dans le plan focal de la seconde lentille, on observe une tache d'Airy de rayon (cf supra) $1,22 \lambda f'/D$ où λ est la longueur d'onde de la lumière utilisée (autour de $0,6 \mu\text{m}$, milieu du spectre visible), f' est la distance focale de la seconde lentille (disons 25 centimètres, moins, les images sont trop petites et plus, la paillasse n'est pas assez longue) et D est le diamètre de la lentille (de l'ordre du décimètre, plus, la lentille est trop volumineuse et impossible à réaliser¹³, moins, il serait plus sportif de placer correctement des objets entre les deux lentilles). Le rayon et le diamètre de la tache d'Airy sont donc de l'ordre respectivement de 2 et $4 \mu\text{m}$.

Dans tout autre plan que le plan focal image de la seconde lentille, le faisceau conique (ayant pour sommet le foyer image) qui en sort trace sur l'écran un disque lumineux.

Si l'on intercale entre les deux lentilles une lame de verre transparente à faces parallèles, d'épaisseur e et d'indice n , placée orthogonalement à l'axe optique, les conclusions de la question précédente ne sont pas modifiées ; tout au plus la lame introduit-elle pour tous les rayons qui la traversent un *même* déphasage $\varphi = 2\pi(n-1)e/\lambda$ (cf exercices classiques à ce sujet). L'amplitude complexe dans le plan focal, par intégration d'une fonction partout multipliée par $\exp(j\varphi)$ est elle-même en tout point multipliée par ce même facteur $\exp(j\varphi)$;

12. les lentilles carrés demandent un peu plus de travail à la fabrication.

13. car le trop lent refroidissement par diffusion générerait des inhomogénéités

par contre l'intensité est en tout point multipliée par le module de ce facteur soit par 1 !

Si l'on dépose sur cette lame de verre un défaut constitué d'un disque opaque d'un dixième de millimètre de diamètre, celui-ci se comporte comme un trou dans un écran opaque (théorème des écrans complémentaires, paragraphe 5.f p. 44) ; il crée donc dans le plan focal une tache d'AIRY mais cette fois, le diamètre qui était un dixième de mètre dans l'application numérique précédente est mille fois plus petit donc la tache mille fois plus grande, elle a un diamètre de 4 mm (voir figure 23 p. 49).

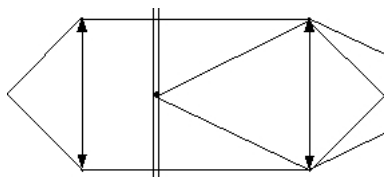


FIGURE 23 – Strioscopie 2.

Cette tache est générée par les rayons diffractés par le trou quasi-ponctuel¹⁴ assimilé à un point A ; après la lentille ces rayons traversent le plan focal, y forment la tache d'AIRY mais poursuivent leur chemin si l'on enlève l'écran du plan focal et convergent alors tout naturellement au point A' , image de A par la lentille. Malheureusement cette image se forme dans le disque lumineux créé par le faisceau conique décrit plus haut et n'est pas visible car le surcroît d'amplitude y est trop petit (voir figure 24 p. 49).

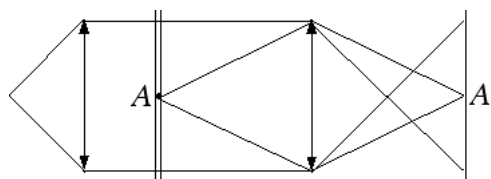


FIGURE 24 – Strioscopie 3.

Toujours avec le disque opaque entre les deux lentilles, on place, dans le plan focal de la seconde, une lame du verre qui sert de support à une pastille opaque d'un millimètre de diamètre centrée sur le foyer puis un écran dans le plan conjugué de la lame (voir figure 25 p. 50).

Le disque opaque occulte la tache d'Airy du faisceau cylindrique entre les deux lentilles car le diamètre de cette tache est plus petit que la pastille opaque ; autrement dit cette pastille arrête la propagation du faisceau conique qui converge au foyer et il n'y a plus de disque lumineux sur l'écran. Par contre les rayons diffractés à partir de A traversent le plan focal dans une tache plus grande que le disque opaque ; la majeure partie de ces rayons arrivent donc sur l'écran en A' ; ainsi le défaut est mis en évidence sur fond noir.

14. en fait les bords du disque opaque

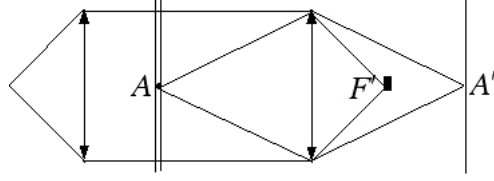


FIGURE 25 – Strioscopie 4.

Ceci explique, qualitativement et sans aucun calcul, si ce n'est celui de la taille des taches d'AIRY, le principe de la *strioscopie*.

6.b Strioscopie, étude quantitative sur un exemple pas trop compliqué.

La lame placée entre les deux lentilles de diamètre D du paragraphe précédent présente cette fois un défaut périodique sinusoïdal, en ce sens que son épaisseur varie selon la loi suivante où Ox perpendiculaire à l'axe optique :

$$e(x) = e_0 + e_1 \cos(2\pi x/l)$$

avec $l \ll D$ et $e_1 \ll \lambda$

On sait qu'introduire une lame d'épaisseur e et d'indice n sur le trajet d'un rayon remplace, pour la traversée, un chemin optique e par un chemin¹⁵ ne . On rajoute donc ici localement un chemin optique $(n-1)e(x)$, donc un déphasage $\varphi(x) = 2\pi(n-1)e(x)/\lambda$, ce qui revient à multiplier l'amplitude complexe par

$$t(x) = \exp(j\varphi(x)) = \dots = \exp(j\varphi_0) \exp[j\varphi_1 \cos(2\pi x/l)]$$

avec $\varphi_0 = 2\pi(n-1)e_0/\lambda$ et $\varphi_1 = 2\pi(n-1)e_1/\lambda$

Comme $e_1 \ll \lambda$ donc $\varphi_1 \ll 1$, l'on peut remplacer la seconde exponentielle par un développement limité à l'ordre 1, soit :

$$t(x) = \exp(j\varphi_0) (1 + j\varphi_1 \cos(2\pi x/l))$$

Dans le plan focal de la seconde lentille, on est dans le cadre d'une expérience de diffraction à l'infini. Pour pouvoir expliciter les calculs, on supposera que la lentille a été rognée sur ses bords de façon à obtenir une section carrée de diagonale D , diamètre initial de la lentille, et donc de côté $a = D/\sqrt{2}$. Cela changera la forme de la tache de diffraction, un peu sa taille mais ne modifiera pas qualitativement les conclusions ; de toute façon, c'est ça ou les fonctions de BESSEL !

¹⁵. sous réserve que les rayons ne soient pas trop inclinés de façon à pouvoir assimiler les cosinus qui apparaissent à 1

On a donc en un point P du plan focal (cf supra) :

$$\underline{s}(P) = \underline{s}(X_P, Y_P) = \iint t(M) \exp \left(2j\pi \frac{x_M X_P + y_M Y_P}{\lambda f'} \right) dx_M dy_M$$

Ici l'intégrale se factorise en (on allège les notations) :

$$\underline{s}(X, Y) = \int_{-a/2}^{a/2} \exp \left(2j\pi \frac{y Y}{\lambda f'} \right) dy \int_{-a/2}^{a/2} t(x) \exp \left(2j\pi \frac{x X}{\lambda f'} \right) dx$$

Pour mener à terme l'intégration, on transforme le cosinus qui apparaît dans $t(x)$ en combinaison linéaire d'exponentielles.

$$t(x) = \exp(j\varphi_0) \left(1 + j \frac{\varphi_1}{2} \exp(2j\pi x/l) + j \frac{\varphi_1}{2} \exp(-2j\pi x/l) \right)$$

$\underline{s}(X, Y)$ se scinde en trois termes :

$$\underline{s}_0(X, Y) = \exp(j\varphi_0) \int_{-a/2}^{a/2} \exp \left(2j\pi \frac{y Y}{\lambda f'} \right) dy \int_{-a/2}^{a/2} \exp \left(2j\pi \frac{x X}{\lambda f'} \right) dx$$

$$\underline{s}_1(X, Y) = j \frac{\varphi_1}{2} \exp(j\varphi_0) \int_{-a/2}^{a/2} \exp \left(2j\pi \frac{y Y}{\lambda f'} \right) dy \int_{-a/2}^{a/2} \exp \left[2j\pi x \left(\frac{X}{\lambda f'} + \frac{1}{l} \right) \right] dx$$

$$\underline{s}_2(X, Y) = j \frac{\varphi_1}{2} \exp(j\varphi_0) \int_{-a/2}^{a/2} \exp \left(2j\pi \frac{y Y}{\lambda f'} \right) dy \int_{-a/2}^{a/2} \exp \left[2j\pi x \left(\frac{X}{\lambda f'} - \frac{1}{l} \right) \right] dx$$

La suite des calculs est de routine, on vous les épargne, il font apparaître la fonction sinus cardinal notée snc :

$$\underline{s}_0(X, Y) = a^2 \exp(j\varphi_0) \text{snc} \left(\frac{\pi a Y}{\lambda f'} \right) \text{snc} \left(\frac{\pi a X}{\lambda f'} \right)$$

$$\underline{s}_1(X, Y) = j \frac{\varphi_1}{2} a^2 \exp(j\varphi_0) \text{snc} \left(\frac{\pi a Y}{\lambda f'} \right) \text{snc} \left[\pi a \left(\frac{X}{\lambda f'} + \frac{1}{l} \right) \right]$$

$$\underline{s}_2(X, Y) = j \frac{\varphi_1}{2} a^2 \exp(j\varphi_0) \text{snc} \left(\frac{\pi a Y}{\lambda f'} \right) \text{snc} \left[\pi a \left(\frac{X}{\lambda f'} - \frac{1}{l} \right) \right]$$

La fonction sinus cardinal est maximale et vaut 1 quand son argument est nul, donc ces trois termes, pris séparément, correspondent à des taches de diffraction centrées sur

les points M_0 avec $X_0 = Y_0 = 0$ (le foyer de la lentille), M_1 et M_2 de coordonnées $X_2 = -X_1 = \lambda f'/l$, $Y_1 = Y_2 = 0$, d'amplitudes complexes respectives en ces points $\underline{A}_0 = a^2 \exp(j\varphi_0)$ et $\underline{A}_1 = \underline{A}_2 = j \frac{\varphi_1}{2} a^2 \exp(j\varphi_0) = j \frac{\varphi_1}{2} \underline{A}_0$

Montrons maintenant que ces trois taches sont bien trois points distincts. Pour chaque tache, l'essentiel de la lumière est concentré dans la tache centrale limitée par le premier zéro du sinus cardinal (obtenu quand l'argument vaut $\pm\pi$) ; la tache de centre M_i s'étend donc dans le carré $X_i - \lambda f'/a < X < X_i + \lambda f'/a$ et $Y_i - \lambda f'/a < Y < Y_i + \lambda f'/a$ de côté $2\lambda f'/a$. Or les trois taches sont distantes de $X_2 - X_0 = X_0 - X_1 = \lambda f'/l$; puisque $l \ll D$ donc $l \ll a$, alors $\frac{1}{l} \gg \frac{1}{a}$. La taille des taches est négligeable devant leur distance, elles se comportent bien comme trois points. Proposons une application numérique avec $\lambda = 0,6 \mu\text{m}$, $f' = 0,25 \text{ m}$, $D = 0,1 \text{ m}$ (donc $a = 0,07 \text{ m}$) comme plus haut et prenons pour $l \ll D$ la valeur $l = 1 \text{ mm}$: les taches ont un côté de $4 \mu\text{m}$ et sont distantes de $150 \mu\text{m} = 0,15 \text{ mm}$ si je ne me suis pas trompé dans mes calculs. On peut donc raisonnablement assimiler ces trois taches à trois points.

Puisque la lumière qui y converge continue son chemin si on ne l'en empêche pas par quelque écran opaque, ces trois points se comportent comme trois sources ponctuelles d'amplitudes complexes $\underline{A}_0$, $\underline{A}_1$ et $\underline{A}_2$, distantes de $b = \lambda f'/l$. Pour alléger les calculs, la lame à face ondulée est placée dans le plan focal objet de la seconde lentille ; son image est donc à l'infini et c'est là, d'après le paragraphe précédent, que se formera l'image du défaut. On réalise donc avec ces trois sources une expérience d'interférences à l'infini et l'on placera donc un écran dans le plan focal d'une troisième lentille (voir figure 26 p. 52).

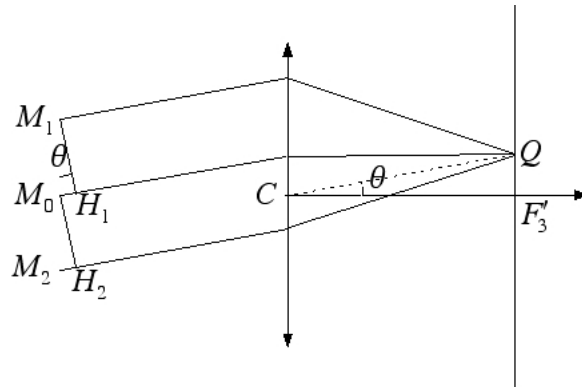


FIGURE 26 – Strioscopie 5.

Classiquement convergent en un point Q d'abscisse ξ du plan focal d'une troisième lentille de centre optique C les rayons issus de M_0 , M_1 et M_2 parallèles à CQ et faisant donc avec l'axe optique l'angle $\theta \approx \tan \theta = \frac{\xi}{f'_3}$. Tout aussi classiquement (cf d'autres exercices corrigés), les différences de marches entre le rayon M_1Q et le rayon M_0Q d'une part, entre M_2Q et M_0Q d'autre part sont égales à M_0H_1 et M_0H_2 , en excès pour l'un, en

défaut pour l'autre, avec H_1 et H_2 projections de M_1 sur M_0Q et M_0 sur M_2Q . On a :

$$M_0H_1 = M_2H_2 = b \sin \theta \approx b \theta = \frac{b \xi}{f'_3}$$

Si l'on appelle L_0 le chemin optique $[M_0Q]$, les chemins optiques $[M_1Q]$ et $[M_2Q]$ sont donc $L_0 \pm \frac{b \xi}{f'_3}$. Si le déphasage de propagation entre M_0 et Q est $\psi_0 = 2\pi L_0/\lambda$, les déphasages entre M_1 et Q , M_2 et Q sont $\psi_0 \pm 2\pi \frac{b \xi}{\lambda f'_3}$, notés ψ_1 et ψ_2 . Les trois rayons partent avec les amplitudes complexes A_0 , A_1 et A_2 et arrivent en Q avec les amplitudes complexes $A_0 \exp(-j \psi_0)$, $A_1 \exp(-j \psi_1)$ et $A_2 \exp(-j \psi_2)$, amplitudes qui s'ajoutent puisque ces rayons sont cohérents. En reportant tous les résultats précédents, l'on arrive à l'expression suivante pour l'amplitude complexe en Q :

$$\begin{aligned} \underline{s}(Q) &= A_0 \exp(-j \psi_0) \left[1 + j \frac{\varphi_1}{2} \exp \left(2j \pi \frac{b \xi}{\lambda f'_3} \right) + j \frac{\varphi_1}{2} \exp \left(-2j \pi \frac{b \xi}{\lambda f'_3} \right) \right] \\ \underline{s}(Q) &= A_0 \exp(-j \psi_0) \left[1 + j \varphi_1 \cos \left(2\pi \frac{b \xi}{\lambda f'_3} \right) \right] \end{aligned}$$

soit avec $b = \lambda f'_3/l$

$$\underline{s}(Q) = A_0 \exp(-j \psi_0) \left[1 + j \varphi_1 \cos \left(2\pi \frac{f' \xi}{l f'_3} \right) \right] = A_0 \exp(-j \psi_0) \left[1 + j \varphi_1 \cos \left(2\pi \frac{\xi}{l'} \right) \right]$$

avec $l' = l \frac{f'_3}{f'}$, c'est à dire f' multiplié par le grandissement entre objet et image¹⁶.

On retrouve dans cette expression le coefficient de transmission de la lame avec défaut, à un déphasage propagatif près, soit :

$$t(x) = \exp(j \varphi_0) (1 + j \varphi_1 \cos(2\pi x/l))$$

Rien d'étonnant à cela du reste, car dans le cadre de l'optique physique, tout ce bazar forme l'image de la lame dans le plan focal de la troisième lentille.

En appliquant à la lettre le formalisme de l'optique physique, l'intensité en Q et le contraste γ sont

$$\mathcal{E}(Q) = |\underline{s}(Q)|^2 = A_0^2 \left[1 + \varphi_1^2 \cos^2 \left(2\pi \frac{\xi}{l'} \right) \right]$$

$$\text{d'où} \quad \mathcal{E}_{max} = A_0^2 [1 + \varphi_1^2] \quad \mathcal{E}_{min} = A_0^2 [1 - \varphi_1^2] \quad \gamma = \frac{\mathcal{E}_{max} - \mathcal{E}_{min}}{\mathcal{E}_{max} + \mathcal{E}_{min}} = \varphi_1^2$$

16. on laisse au lecteur le soin de s'en persuader ; en fait, il trouvera le signe opposé dissimulé par la parité du cosinus

Mais cette approche est fallacieuse puisqu'à partir d'une valeur approchée de $t(x)$, on retrouve cette valeur, à un facteur d'échelle près. Intuitivement, on est en droit de penser qu'avec la vraie valeur de $t(x)$, on l'aurait retrouvée au facteur d'échelle près, soit :

$$\begin{aligned}
t(x) &= Cte \exp(j\varphi_1 \cos(2\pi x/l)) & \text{et non} & \quad t(x) = Cte (1 + j\varphi_1 \cos(2\pi x/l)) \\
\underline{s}(Q) &= Cte \exp(j\varphi_1 \cos(2\pi \xi/l')) & \text{et non} & \quad \underline{s}(Q) = Cte (1 + j\varphi_1 \cos(2\pi \xi/l')) \\
\mathcal{E}(Q) &= |\underline{s}(Q)|^2 = Cte^2 & \text{et non} & \quad \mathcal{E}(Q) = Cte^2 \left[1 + \varphi_1^2 \cos^2 \left(2\pi \frac{\xi}{l'} \right) \right] \\
\gamma &= 0 & \text{et non} & \quad \gamma = \varphi_1^2
\end{aligned}$$

Bref l'image d'un objet transparent, même d'épaisseur variable, est invisible.

Si l'on place maintenant sur la tache centrale dans le plan focal de la seconde lentille une pastille opaque qui l'occulte, comme dans le paragraphe précédent, elle supprime l'un des trois rayons arrivant en Q , il suffit donc dans l'expression de $\underline{s}(Q)$ de supprimer ce terme en le remplaçant par zéro, soit :

$$\begin{aligned}
\underline{s}(Q) &= A_0 \exp(-j\psi_0) \left[0 + j \frac{\varphi_1}{2} \exp \left(2j\pi \frac{b\xi}{\lambda f'_3} \right) + j \frac{\varphi_1}{2} \exp \left(2j\pi \frac{b\xi}{\lambda f'_3} \right) \right] \\
\underline{s}(Q) &= A_0 \exp(-j\psi_0) \left[j \varphi_1 \cos \left(2\pi \frac{\xi}{l'} \right) \right] \\
\mathcal{E}(Q) &= |\underline{s}(Q)|^2 = A_0^2 \varphi_1^2 \cos^2 \left(2\pi \frac{\xi}{l'} \right)
\end{aligned}$$

Le défaut de la lame est la partie variable de son épaisseur, soit $e_1 \cos(2\pi x/l)$; à une constante multiplicative près, on la retrouve ici au carré... et avec tous les défauts d'un carré, à savoir d'une part que le carré d'un petit défaut est extrêmement petit donc difficile à voir et d'autre part que le carré occulte le signe, donc un creux ou une bosse donnent la même réponse ambiguë. Voilà donc les deux défauts de cette technique de strioscopie.

6.c Contraste de phase.

Par rapport à l'expérience du paragraphe précédent, on place cette fois sur la tache centrale de la seconde lentille une petite lame quart d'onde¹⁷ qui a la particularité de déphaser les rayons qui la traversent de $\pi/2$. Déphaser de $\pi/2$, c'est multiplier par $\exp(j\pi/2) = j$; au lieu de remplacer 1 par 0 comme dans la question précédente, on remplace ici 1 par on remplace ici 1 par j

$$\underline{s}(Q) = A_0 \exp(-j\psi_0) \left[j + j \frac{\varphi_1}{2} \exp \left(2j\pi \frac{b\xi}{\lambda f'_3} \right) + j \frac{\varphi_1}{2} \exp \left(2j\pi \frac{b\xi}{\lambda f'_3} \right) \right]$$

17. On est donc en lumière monochromatique, voir chapitre D-X traitant lumière polarisée

$$\underline{s}(Q) = j A_0 \exp(-j \psi_0) \left[1 + \varphi_1 \cos \left(2 \pi \frac{\xi}{l'} \right) \right]$$

$$\mathcal{E}(Q) = |\underline{s}(Q)|^2 = A_0^2 \left[1 + \varphi_1 \cos \left(2 \pi \frac{\xi}{l'} \right) \right]^2 \approx A_0^2 \left[1 + 2 \varphi_1 \cos \left(2 \pi \frac{\xi}{l'} \right) \right]$$

puisque $\varphi_1 \ll 1$ (cf supra).

$$\text{d'où} \quad \mathcal{E}_{max} = A_0^2 [1 + 2 \varphi_1] \quad \mathcal{E}_{min} = A_0^2 [1 - 2 \varphi_1] \quad \gamma = \frac{\mathcal{E}_{max} - \mathcal{E}_{min}}{\mathcal{E}_{max} + \mathcal{E}_{min}} = 2 \varphi_1$$

Soit en reportant l'expression de φ_1 :

$$\gamma = 4 \pi (n - 1) e_1 / \lambda$$

Avec $n = 1,5$ (indice classique pour du verre), $\lambda = 600$ nm (milieu du spectre visible) et un contraste minimum décelable de 2%, le e_1 minimum décelable est :

$$e_{min} = \frac{\gamma_{min} \lambda}{4 \pi (n - 1)} = 1,9 \text{ nm} = 19 \text{ \AA}$$

C'est à dire qu'on s'approche la taille d'un atome !

On améliore encore la technique dite de *contraste de phase* en plaçant cette fois au même endroit une lame quart d'onde qui, en outre, absorbe la lumière en divisant son amplitude par N (pas trop grand). On remplace ici 1 non plus par j mais par j/N

$$\underline{s}(Q) = j A_0 \exp(-j \psi_0) \left[\frac{1}{N} + \varphi_1 \cos \left(2 \pi \frac{\xi}{l'} \right) \right]$$

$$\mathcal{E}(Q) = |\underline{s}(Q)|^2 = A_0^2 \left[\frac{1}{N} + \varphi_1 \cos \left(2 \pi \frac{\xi}{l'} \right) \right]^2 \approx A_0^2 \left[\frac{1}{N^2} + \frac{2}{N} \varphi_1 \cos \left(2 \pi \frac{\xi}{l'} \right) \right]$$

pourvu toutefois que $1/N$ reste grand devant φ_1

$$\text{d'où} \quad \mathcal{E}_{max} = \frac{A_0^2}{N^2} [1 + 2 N \varphi_1] \quad \mathcal{E}_{min} = \frac{A_0^2}{N^2} [1 - 2 N \varphi_1] \quad \gamma = \frac{\mathcal{E}_{max} - \mathcal{E}_{min}}{\mathcal{E}_{max} + \mathcal{E}_{min}} = 2 N \varphi_1$$

Soit en reportant l'expression de φ_1

$$\gamma = 4 \pi N (n - 1) e_1 / \lambda$$

L'épaisseur minimale décelable est divisée par N ; avec $N \sim 10$, on arrive à visualiser des plans atomiques dans un cristal. Sur la figure 27 p. 56 obtenue par cette technique, on devine un empilement hexagonal d'atomes de cobalt.

On n'oublie pas de s'extasier, voire de verser une petite larme, car c'est trop d'émotion.

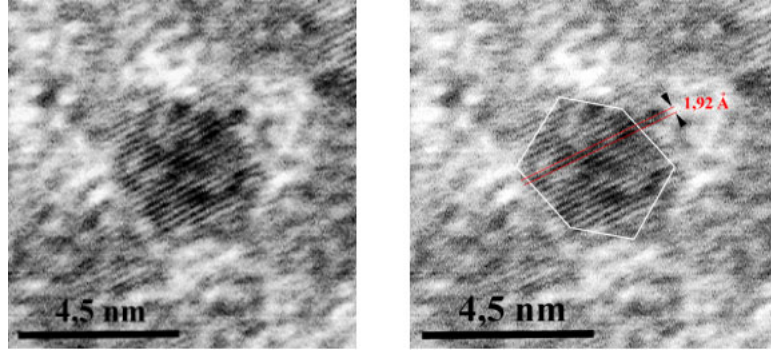


FIGURE 27 – Contraste de phase

6.d Interprétation en terme de transformation de Fourier.

Revenons à une figure précédente illustrant le montage de strioscopie ou de contraste de phase, recopiée en figure 28 p. 56, pour éviter au lecteur de tourner les pages de son ordinateur.

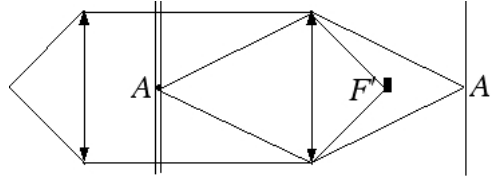


FIGURE 28 – Strioscopie 4 bis.

Dans la première partie du montage, on reconnaît une situation classique de diffraction à l'infini et pour un diaphragme de coefficient de transmission $t(x, y)$ (éventuellement valant 1 dans une zone restreinte et 0 partout ailleurs pour un vulgaire trou), l'amplitude complexe dans le plan de la seconde lentille est donnée (cf supra) par la formule, à une constante multiplicative près non mentionnée :

$$\underline{A}(X, Y) = \iint_{\mathbb{R}} t(x, y) \exp 2j\pi \frac{Xx + Yy}{\lambda f'} dx dy$$

qui est, à une homothétie près (le facteur $\frac{1}{\lambda f'}$), une transformée de FOURIER à deux dimensions. Le passage du plan de A à celui de F' (appelé pour la circonstance plan de FOURIER) est une transformée de FOURIER (TdF), à une homothétie près.

Par contre le passage du plan de A à celui de A' relève de l'optique géométrique et l'on retrouve l'objet à une homothétie près, c'est donc une identité (Id), à une homothétie près.

Le passage du plan de F' à celui de A' répond donc à l'équation fonctionnelle formelle :

$$X \cdot Tdf = Id$$

et il s'agit donc, par définition, de la transformation inverse de la transformée de FOURIER dite transformée de FOURIER inverse, toujours à une homothétie près.

La philosophie de la strioscopie et du contraste de phase consiste donc à décomposer un objet en somme de sinusoides (la TdF) à supprimer ou modifier certaines de ces sinusoides (pastille opaque ou quart d'onde) puis à refaire la somme (TdF inverse).

6.e Filtrage spatial.

Appliquons ce qui précède à la conception d'une expérience spectaculaire. L'objet diffractant est un transparent représentant un joli petit oiseau enfermé derrière une horrible rangée de barreaux assez mince, très allongés (selon Oy) et équidistants. La transformée de FOURIER des barreaux est connue grâce au théorème des écrans complémentaires, c'est ce qu'on obtient avec un réseau de diffraction éclairé par une source ponctuelle soit une succession de petites taches alignées sur l'axe OX , de très faible hauteur selon OY car les barreaux sont longs selon Oy et correspondant aux différents ordres. On peut même utiliser de la lumière blanche, la succession des points est remplacée par une succession de spectres qui se chevauchent mais toujours de faible hauteur selon OX . Pour supprimer l'image des barreaux dans le plan de A' (du paragraphe précédent), il suffit d'occulter ces taches en plaçant sur l'axe OX une tige noire de faible diamètre qui les occultera elles mais rien d'autre. On ouvre ainsi la cage aux oiseaux¹⁸.

Un variante est l'expérience d'ABBE : on utilise un grillage ; dans le plan de FOURIER les lignes parallèles à Ox donnent des taches alignées sur OY et celles parallèles à Oy des taches alignées selon OX . Si l'on isole ces dernières par une fente mince confondue avec OX , on ne conserve dans l'image finale les lignes parallèles à Oy . Ceci est illustrée par la figure 29 p. 57, trouvée sur Internet.

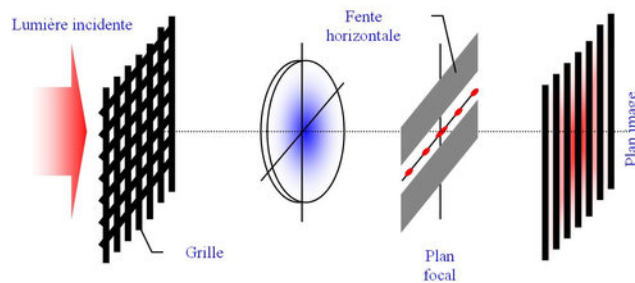


FIGURE 29 – Filtrage spatial.

18. L'expérience ne s'appelle pas expérience de Pierre Perret.

6.f Holographie.

On appelle holographie toute technique visant à produire une image en relief à partir d'un support plan. La plus classique est de photographier ou filmer la même scène avec deux objectifs décalés latéralement comme le sont les deux yeux. Ces objectifs sont précédés de filtres colorés complémentaires et leurs images sont superposées. On les visionne avec des lunettes pourvues des mêmes filtres devant chaque œil, tout le monde connaît désormais le procédé puisque le cinéma, quand il manque d'inspiration, croit se racheter avec la technique. Nous nous intéresserons ici à une tout autre technique qui relève des interférences et de la diffraction.

Une pellicule photo plane est éclairée en biais par un faisceau laser qui délivre une onde plane d'amplitude $A \exp(j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM}))$. Ce faisceau a été préalablement divisé par une lame semi-réfléchissante et le faisceau réfléchi éclaire l'objet à photographier qui réémet vers la pellicule une onde cohérente avec la première, d'amplitude plus ou moins compliquée et notée $\underline{a}(M)$. (voir figure 30 p. 58 à gauche)

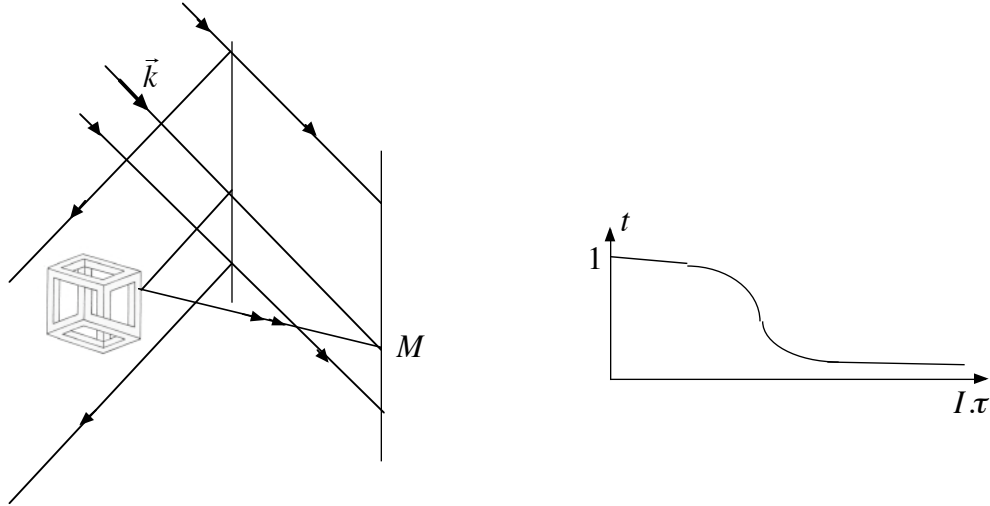


FIGURE 30 – Holographie.

L'amplitude totale en tout point M est :

$$\underline{s}(M) = A \exp(j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM})) + \underline{a}(M)$$

et l'intensité en est le carré du module, soit, en notant classiquement le complexe conjugué par un astérisque :

$$\begin{aligned} I(M) &= \underline{s}(M) \underline{s}^*(M) = \dots \\ &= [A \exp(j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM})) + \underline{a}(M)] [A \exp(-j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM})) + \underline{a}^*(M)] = \dots \\ &= A^2 + A \underline{a}^*(M) \exp(j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM})) + A \underline{a}(M) \exp(-j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM})) + \underline{a}(M) \underline{a}^*(M) \end{aligned}$$

Dans la pratique, on s'arrange pour que $|a(M)|$ soit petit devant A et l'on peut négliger dans $I(M)$ le terme d'ordre 2 qu'est $\underline{a}(M) \underline{a}^*(M)$.

L'astuce cachée dans l'ajout à $\underline{a}(M)$ d'une onde plane est la suivante : sans elle on aurait

$$I(M) = \underline{a}(M) \underline{a}^*(M) = |a(M)|^2$$

qui contient le module de $\underline{a}(M)$ mais pas sa phase, or c'est elle, au travers de déphasages de propagation, qui garde la trace de la distance entre l'objet et la pellicule qui est la troisième dimension. Avec l'onde plane, cette information est conservée, de façon certes compliquée ; reste à l'enregistrer puis à l'extraire de l'enregistrement.

La pellicule est exposée pendant un temps de pose τ ; après développement, chaque point M devient plus ou moins gris, avec un facteur de transmission $t(M)$ lié au produit $W(M) = I(M) \tau$ par la courbe donnée sur la figure 30 p. 58 à droite et l'on s'arrange pour rester au voisinage du point d'inflexion¹⁹. Autour de celui-ci on peut confondre au troisième ordre près (au lieu de deuxième habituellement) la courbe avec sa tangente et l'on a donc, en très bonne approximation :

$$t(M) = t_0 - \alpha [I(M) \tau - W_0]$$

où W_0 , t_0 et α sont des caractéristiques de la pellicule, lues sur la courbe.

Puisque $|\underline{a}| \ll A$, on a $I(M) \approx A^2$ et l'on s'assure de rester près du point d'inflexion en choisissant τ de sorte que $A^2 \tau \approx t_0$ (et pour alléger les calculs, $A^2 \tau = t_0$). En reportant l'expression au second ordre en $\underline{a}$ près dans la relation ci-dessus, on obtient alors :

$$t(M) = t_0 - \alpha \tau A \underline{a}(M) \exp(-j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM})) - \alpha \tau A \underline{a}^*(M) \exp(j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM}))$$

Pour la lecture du négatif ainsi obtenu, on l'éclaire par la même onde plane qu'à l'enregistrement (à l'amplitude près). Il arrive en tout point M de celui-ci une onde d'amplitude $B \exp(j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM}))$ et il en repart une onde d'amplitude $t(M) B \exp(j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM}))$ par définition de $t(M)$. Cette onde est somme de trois termes, soit trois ondes élémentaires qui sont :

- une onde d'amplitude $t_0 B \exp(j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM}))$, soit l'onde plane incidente en biais, amortie d'un facteur t_0 . L'intérêt qu'elle soit en biais est qu'elle ne se dirige pas vers l'œil de l'observateur, dans l'axe orthogonal à la pellicule.
- une onde d'amplitude

$$[-\alpha \tau A \underline{a}(M) \exp(-j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM}))] [B \exp(j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM}))] = -\alpha \tau A B \underline{a}(M)$$

soit l'onde émise par l'objet au moment de l'enregistrement, au facteur $-\alpha \tau A B$ (le signe négatif disparaît dans l'intensité de cette onde et n'est donc pas significatif).

On a donc ainsi reconstitué la lumière émise par l'objet dans toutes les directions

19. Sur la figure, il a une tangente verticale car c'était plus facile avec mon logiciel de dessin, qui est rustique ; dans la réalité il a une tangente oblique.

interceptant la pellicule et si elle est reçue par deux yeux, on en voit le relief ; si on lève la tête, on en voit le dessus et si on la décale vers la gauche, on en voit le côté gauche.

- une onde d’amplitude

$$[-\alpha \tau A \underline{a}^*(M) \exp(j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM}))][B \exp(j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM}))] = \dots$$

$$\dots = -\alpha \tau A B \underline{a}^*(M) \exp(2j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{OM}))$$

soit une onde parasite. En gros $\underline{a}^*(M)$ a la phase opposée à celle de $\underline{a}(M)$, donc au lieu de quelque chose derrière la pellicule, on obtient quelque chose devant et le doublement dans l’exponentielle fait sortir du domaine visible ; le parasite est invisible.

Cette idée simple a été proposée sur le papier par GABOR en 1948 mais n’a pu être réalisée à l’époque faute de sources qui eussent des trains d’onde au moins aussi longs que l’aller retour pellicule-objet et la cohérence temporelle n’eût pas été assurée. On s’est moqué de lui à l’époque. Après l’invention du laser, soit en 1968, la technique a pu être mise en œuvre avec succès et l’on s’est fait pardonner par l’octroi du prix NOBEL en 1971.

Une remarque pour finir : lorsqu’on déchire en deux une diapositive classique et qu’on en jette la moitié (disons inférieure), on ne voit plus que la moitié supérieure de l’objet ; avec un hologramme (relire ce qui précède), on continue de voir l’objet en entier mais on ne peut plus le regarder par en dessous.